

证券研究报告·行业深度报告·2022 年投资策略报告

消费建材静候佳音，风光电材料迎发展机遇

2021 年至今行情回顾：板块跑输 3.84%，业绩增速恢复

截止 2021 年 10 月底，建材指数年初至今涨幅为-1.70%，落后上证综指 3.84 个百分点；涨幅位于 29 个板块第 17 位，在各行业中排名中部偏后。2021 年年初至 9 月上旬，建材行业整体表现较好；期间玻璃和玻纤板块业绩快速增长，股价表现也较为出色。9 月中旬以来，地产投资与新开工增速持续低于预期，使得建材板块整体下挫。2021 年前三季度，71 家 A 股建材公司营业收入合计 5917.83 亿元，同比上升 18.91%；归母净利润 716.92 亿元，同比上升 14.07%；归母净利润同比增速逐渐恢复到接近 2019 年同期水平。

2022 年投资主线一：三大利好因素支撑消费建材板块强势复苏

基于三大利好因素，2022 年我们重点推荐消费建材龙头企业：1) 政策面：地产投资增速持续走弱，政策面或已处在底部，预期未来边际有放松趋势；2) 成本端：前期成本承压，消费建材龙头陆续宣布涨价，明年毛利率修复可期；3) 估值：消费建材估值已回归合理区间，龙头具备投资机会。**重点推荐：东方雨虹、三棵树。**

2022 年投资主线二：专精特新背景下，关注新材料领域投资机会

1) 珠光颜料：颠覆传统颜料从而实现部分替代，属于国家战略性新兴产业，也是新材料中的高成长赛道。预计未来 5 年全球复合增速 18.73%，2025 年规模有望达到 446 亿元，中国将获得超额增速。随着上游合成云母的发展，以及下游汽车、化妆品等高端领域应用提升，行业将充分受益。**建议关注：环球新材国际。**

2) 碳纤维：碳纤维高强高模，小丝束可应用在航空航天、体育休闲领域，具备成本优势的大丝束可应用在风电叶片等工业领域。国内风电装机需求高企、叶片大型化趋势明显，带动碳纤维需求提升；但当前大丝束尤其依赖进口，国内厂商积极规划产能为国产替代创造前提。**建议关注：中复神鹰、吉林碳谷。**

2022 年投资主线三：光伏玻璃、风电纱等主题机会

1) 玻璃：平板玻璃下一轮库存提升阶段提前到来，价格逐渐走低，判断 2022 年价格同比回落。当前时点，光伏和药用玻璃等深加工领域处在高景气周期，需求持续向好，**建议关注：旗滨集团。** **2) 玻纤：**“风电纱”是主流的风电叶片增强材料，充分受益于风电装机需求，预计 2022-2025 年风电纱需求年复合增速 13.7%。而 2022 年粗纱产能新增 10%左右，整体供需紧平衡，有望延续高价。**建议关注风电纱受益标的：中国巨石、中材科技。**

建筑材料

维持评级

强于大市

杨光

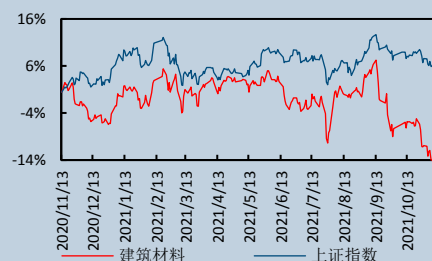
yangguang@csc.com.cn

SAC 执证编号：S1440519110003

SFC 中央编号：BQE142

发布日期：2021 年 11 月 15 日

市场表现



相关研究报告

3) 水泥：基于对 2022 年地产、基建增速的中性判断，产量有望与 2021 年持平，供需平衡基本维持。但考虑到煤炭价格有望从高位回落，成本端对水泥价格支撑作用弱化，因此水泥价格或将随之回落。判断 2022 年水泥价格稳中有落，但盈利端有所改善。

2022 年投资主线四：装配式建筑长期逻辑不改，短期订单增长奠定业绩基础

长期逻辑不改：装配式建筑降低能耗人耗，政策推动渗透率提升，预计 2025 年装配式建筑渗透率将达 36.2%。渗透率的提升将使得前端设计、构件制造、安装和施工、建筑装饰等产业链各环节受益。短期订单兑现：2021 年以来构件制造环节龙头企业订单保持较快增速，前三季度新签合同额同比增长 30%以上，为 2022 年业绩提升奠定基础。**建议关注：**鸿路钢构、远大住工。

风险提示：1) 地产基建投资增速不及预期；2) 光伏风电装机不及预期；3) 原材料价格持续上涨。

目录

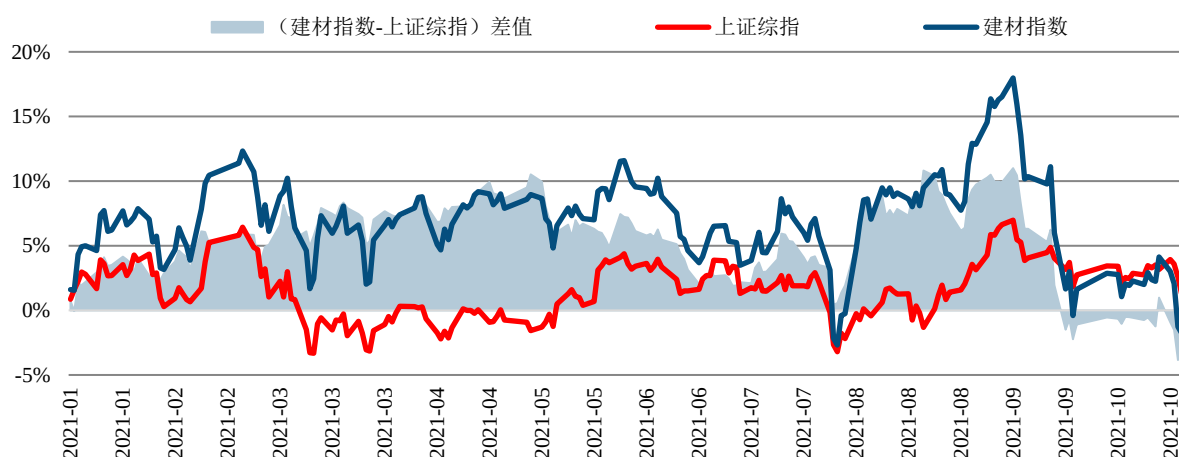
一、2021 年至今行情回顾：板块跑输 3.84%，业绩增速恢复	1
1.1 行情回顾：2021 年三季度以来跑输大盘，玻纤涨幅最为突出	1
1.2 业绩回顾：三季度业绩增速回升，现金流仍然承压	3
二、2022 年投资主线一：三大利好因素支撑消费建材板块强势复苏	7
2.1 政策面：地产投资增速持续走弱，政策面或筑底回升	7
2.2 成本端：终端涨价可缓解成本压力，龙头业绩增速更稳	10
2.3 估值：消费建材估值已回归合理区间，龙头具备投资机会	12
2.4 投资建议：重点推荐东方雨虹、三棵树	13
三、2022 年投资主线二：专精特新背景下，关注新材料领域投资机会	15
3.1 珠光颜料：国家战略性新兴产业，新材料高成长赛道	16
投资建议：关注环球新材国际	18
3.2 碳纤维：风电装机带来发展机遇，大丝束国产替代正当时	19
投资建议：关注中复神鹰、吉林碳谷	23
四、2022 年投资主线三：光伏玻璃、风电纱等主题机会	24
4.1 玻璃：平板玻璃价格回落，把握光伏、药用玻璃高景气机会	24
平板玻璃：短期判断 2022 年价格同比回落，长期中行业格局持续优化	24
光伏玻璃：行业保持高景气度，未来 5 年需求持续上升	26
药用玻璃：行业规模稳步增长，中硼硅玻璃替代空间增大	29
投资建议：关注旗滨集团	30
4.2 玻纤：细分产品受益于风电发展，2022 年价格预计维持高景气	31
需求侧：碳中和推进风电行业发展，预计 2022-2025 年风电纱需求年复合增速 13.7%	31
供给侧：2022 年供需紧平衡，粗纱整体有望延续高价	33
投资建议：关注风电纱受益标的：中国巨石、中材科技	34
4.3 水泥：需求持续但成本支撑弱化，判断 2022 年水泥价格稳中有落	35
需求侧：基建发力对冲地产增速下行，预计 2022 年水泥需求量同比持平	35
供给侧：错峰生产常态化进行，“双控”政策下水泥供给持续收紧	37
价格与盈利：判断 2022 年水泥价格稳中有落，能源价格回落释放更大盈利空间	39
五、2022 年投资主线四：装配式建筑长期逻辑不改，短期订单增长提供业绩基础	41
长期逻辑不改：装配式建筑降低能耗人耗，政策推动渗透率提升	41
短期订单兑现：2021 年订单持续增长，提供 2022 年业绩提升基础	43
投资建议：关注鸿路钢构、远大住工	44
六、风险提示	45

一、2021 年至今行情回顾：板块跑输 3.84%，业绩增速恢复

1.1 行情回顾：2021 年三季度以来跑输大盘，玻纤涨幅最为突出

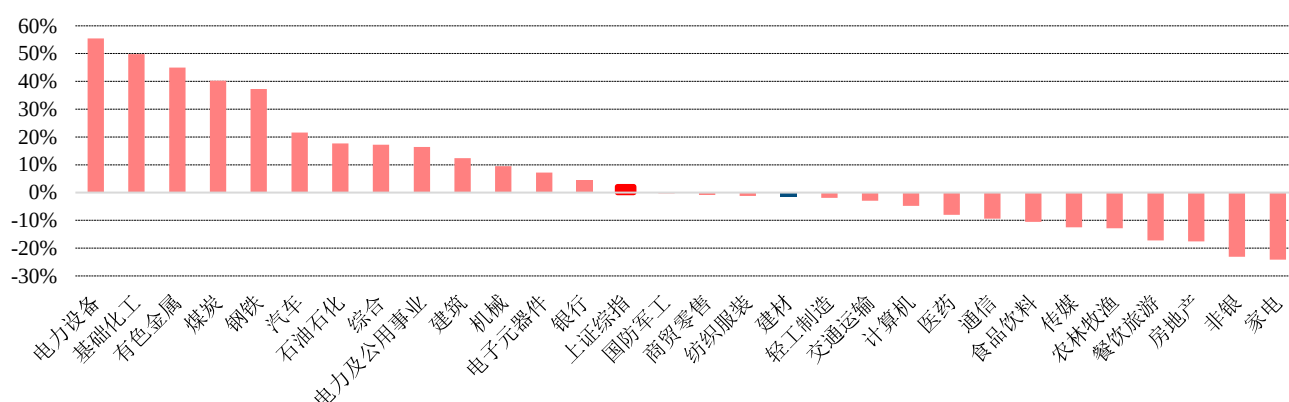
截止 2021 年 10 月底，建材指数年初至今涨幅为-1.70%，落后上证综指 3.84 个百分点；涨幅位于 29 个板块第 17 位，在各行业中排名中部偏后。2021 年年初至 9 月上旬，建材行业整体表现较好，7 月下旬板块随着大盘回撤，但仍录得超额收益，此后板块收益快速回升。期间玻璃和玻纤板块业绩快速增长，股价表现也较为出色。9 月中旬以来，地产投资与新开工等数据持续低于预期，使得建材板块整体下挫，叠加房企资金收紧，消费建材板块估值承压明显。从 9 月底开始建材板块年初至今累计涨幅转负，跑输大盘。

图1： 2021 年以来建材板跑输上证综指



资料来源：Wind，中信建投

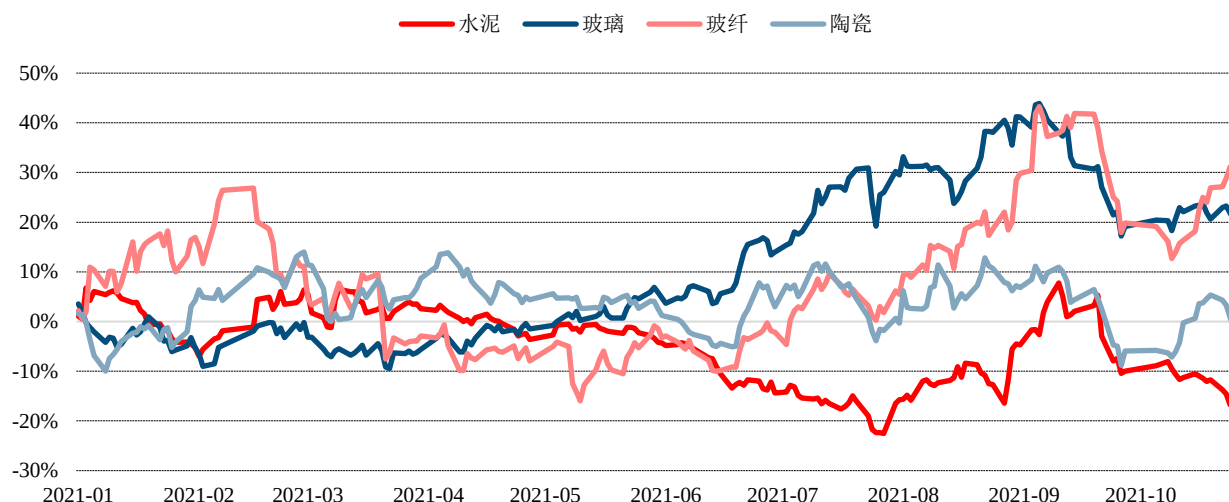
图2： 建材指数涨幅位居 A 股所有行业中部偏后



资料来源：Wind，中信建投

各细分板块 2021 年至今涨跌幅排序如下：玻纤>玻璃>陶瓷>水泥。玻纤行业全年处在高景气区间，产品量价齐升带动龙头企业业绩快速增长；受益于未来风电快速发展的预期，玻纤板块逐渐超过玻璃，成为表现最为突出的子板块。2021 年 1-8 月玻璃板块收益持续稳步提升，但 9 月以来随着下游拿货节奏放缓，大厂库存累积，库存上涨阶段提前到来，此后玻璃价格也显著下滑，打破了过去“金九银十”的规律，股价随之明显回落。全年陶瓷板块表现平平，水泥板块则明显弱于其他板块，受地产基建投资增速下滑的影响最为直接。

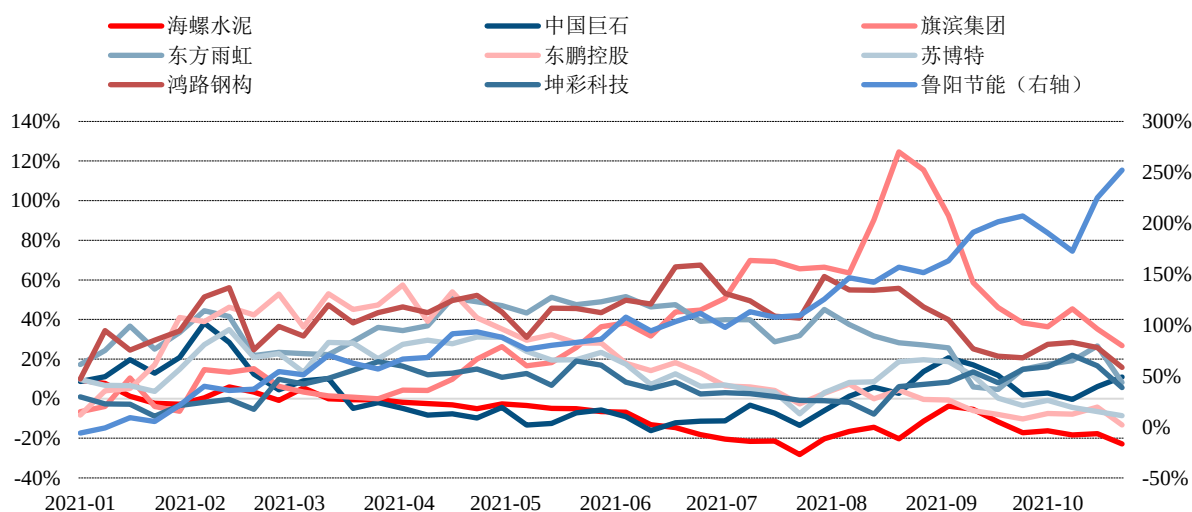
图3： 2021 年初至今建材子行业累计涨幅



资料来源：Wind，中信建投

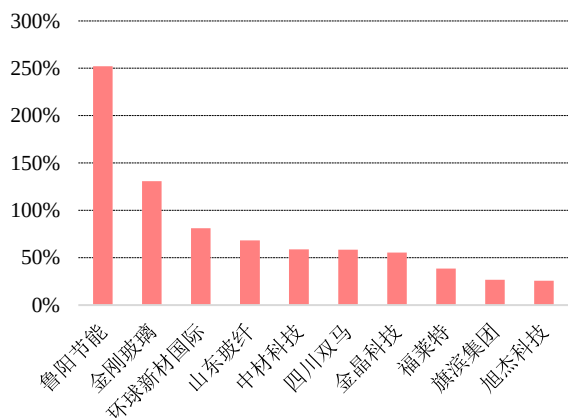
选取水泥、玻纤、玻璃、B 端建材、C 端建材、混凝土相关、装配式建筑、新材料、耐火材料等 9 大细分行业龙头个股，年初至今涨幅排序如下：鲁阳节能>旗滨集团>鸿路钢构>中国巨石>东方雨虹>坤彩科技>苏博特>东鹏控股>海螺水泥。

图4： 2021 年初至今细分行业龙头周度累计涨幅

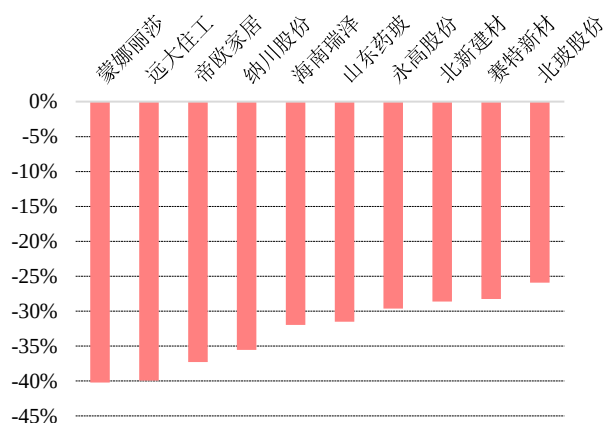


资料来源：Wind，中信建投

2021 年初至今涨幅前十家公司包括**鲁阳节能**（陶瓷纤维耐火材料龙头）、**金刚玻璃**（光伏玻璃概念）、**环球新材国际**（国内珠光颜料龙头）、**山东玻纤**（快速发展的玻纤二线龙头）、**中材科技**（受益于风电的玻纤龙头）、**四川双马**（转型私募投资的水泥企业）、**金晶科技**（超白玻璃龙头转型光伏玻璃）、**福莱特**（光伏玻璃龙头）、**旗滨集团**（国内浮法玻璃龙头）、**旭杰科技**（装配式建筑领先企业）；跌幅前十家包括蒙娜丽莎、远大住工、帝欧家居、纳川股份、海南瑞泽、山东药玻、永高股份、北新建材、赛特新材、北玻股份。

图表5： 2021 年至今建材板块涨幅前十公司


资料来源：Wind，中信建投

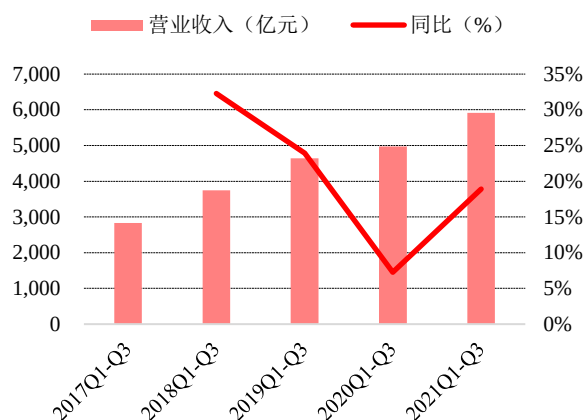
图表6： 2021 年至今建材板块跌幅前十公司


资料来源：Wind，中信建投

1.2 业绩回顾：三季度业绩增速回升，现金流仍然承压

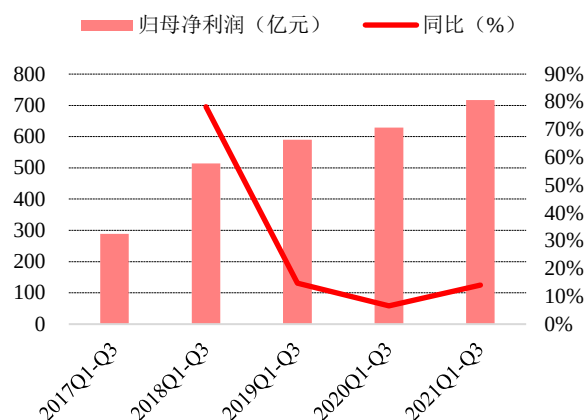
我们选取建材行业 71 家 A 股上市公司作为样本股票池，并以此为基准测算行业整体及子板块经营情况。由于天山股份三季度完成重大资产重组，统计口径发生较大变化，故不纳入样本池计算。2021 年前三季度，71 家 A 股建材公司营业收入合计 5917.83 亿元，同比上升 18.91%；归母净利润 716.92 亿元，同比上升 14.07%；归母净利润同比增速逐渐恢复到接近 2019 年同期水平。根据国家统计局数据，2021 年前三季度全国规模以上工业增加值同比上升 11.8%；利润总额合计 63440.8 亿元，同比上升 44.7%。建材行业营收增速超过工业增加值同比增速，但是归母净利润增速低于工业企业均值，主要系上游原材料与能源价格大幅上涨，使得建材行业成本压力显著提升。从总体趋势上看，随着国内疫情得到有效防控，行业经营环境改善，营收与归母净利润 2 年平均增速双双恢复到两位数增长。

图表7： 2017-2021 前三季度建材行业营收及增速



资料来源: Wind, 中信建投

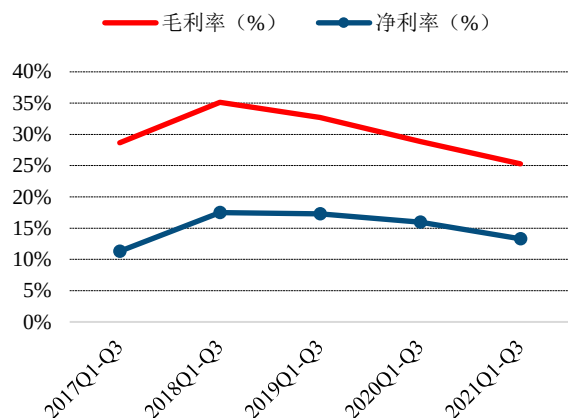
图表8： 2017-2021 前三季度建材行业归母净利润及增速



资料来源: Wind, 中信建投

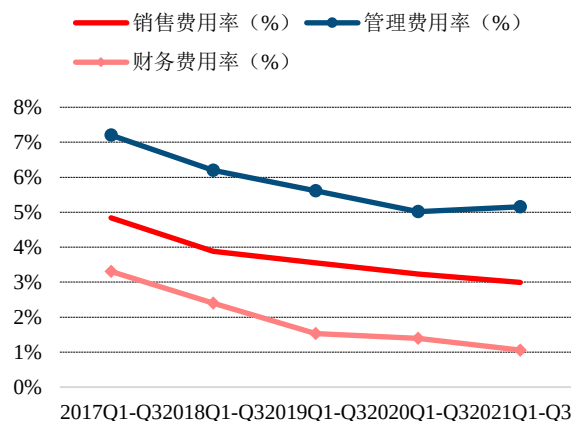
行业净利润率小幅下降，三费占比延续下降趋势。2021 年前三季度，行业毛利率为 27.01%，同比下降 2.15 个百分点，主要系上游原材料成本与能源价格上升，叠加运费逐渐调整至成本的影响；行业净利率为 13.03%，同比下降 0.83 个百分点。三费方面，销售费用下降幅度最大，从 2020 年前三季度的 4.53% 降至 2021 年前三季度的 3.73%，降幅 0.8 个百分点；2021 年前三季度管理+研发费用率 6.51%，同比提升 0.11 个百分点，财务费用率 1.00%，同比下降 0.37 个百分点。

图表9： 2017-2021 前三季度建材行业毛利率和净利率



资料来源: Wind, 中信建投

图表10： 2017-2021 前三季度建材行业三费比率



资料来源: Wind, 中信建投, 注: 管理费用含当期研发费用

受益于行业景气度高点，玻璃及玻纤板块的归母净利润增速远超整体行业。按照企业主营业务进行划分，B 端消费建材营收同比增长 42.30%，归母净利润同比增长 8.93%；C 端消费建材营收同比增长 29.30%，归母净利润同比增长 18.22%；水泥板块 2021 年前三季度营收同比增长 7.64%，归母净利润同比下降 9.82%；混凝土及外加剂板块营收同比增长 26.80%，归母净利润同比增长 9.57%；玻璃及玻纤板块 2021 年前三季度营收同比上升 36.93%，归母净利润同比上升 124.69%；耐火材料板块营收同比增长 18.44%，归母净利润同比增长 14.94%；装配式建筑板块营收同比增长 34.67%，归母净利润同比增长 43.25%；新材料板块营收同比增长 12.06%，归母净利润同比增长 17.79%。利润增速上行系今年疫情逐渐可控使得行业经营环境改善，从而收入体量在去年低基数下实现增长所致。

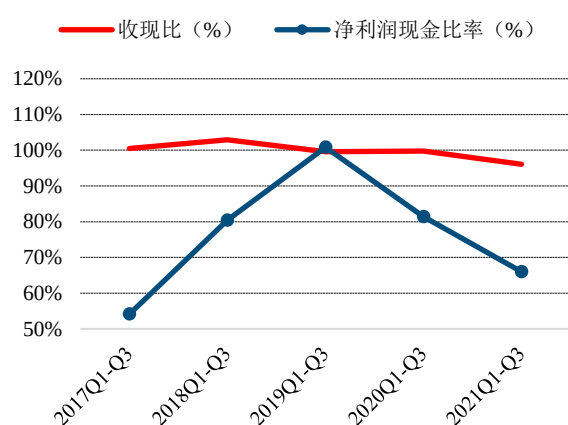
行业整体盈利水平较往年有所下滑，但玻璃及玻纤板块毛利率 37.56%，显著高于建材行业平均水平。C 端消费建材、新材料板块分别实现 31.89%、35.79% 的较高毛利率，除了混凝土外加剂板块和装配式建筑板块，其他板块均录得 20% 以上的毛利率。玻璃及玻纤净利率高达 20.29%；新材料板块的净利率为 19.28%；C 端消费建材板块的净利率为 14.21%；水泥板块的净利率为 13.28%。

图11： 2021 年前三季度建材行业及子板块年报经营情况统计

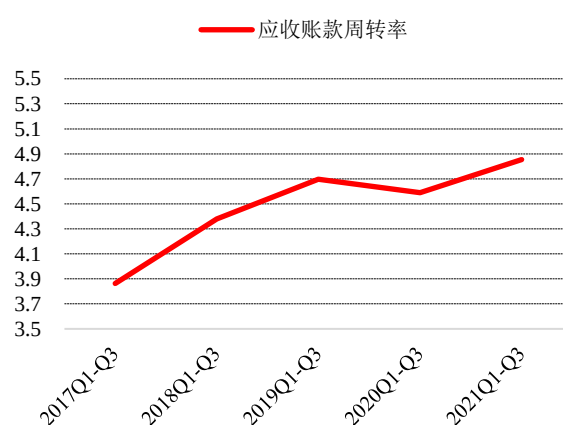
子板块	营业收入（亿元）	同比（%）	归母净利润（亿元）	同比（%）	毛利率	净利率
建材整体	5917.83	18.91%	716.92	14.07%	27.01%	13.03%
B 端消费建材	770.27	42.30%	64.30	8.93%	27.51%	8.47%
C 端消费建材	304.10	29.30%	42.72	18.22%	31.89%	14.21%
水泥	3164.24	7.64%	373.21	-9.82%	25.29%	13.28%
混凝土及外加剂	322.21	26.80%	13.51	9.57%	15.72%	4.76%
玻璃及玻纤	1003.29	36.93%	200.08	124.69%	37.56%	20.29%
耐火材料	128.05	18.44%	9.78	14.94%	22.53%	8.12%
装配式建筑	224.84	34.67%	10.94	43.25%	13.45%	4.93%
新材料	12.06	34.09%	2.27	17.79%	35.79%	19.28%

资料来源：Wind，中信建投

行业净利润现金比率持续下降，现金流压力有所提升。2021 年前三季度，建材行业整体收现比为 96.07%，较 2020 年同期下降 3.66 个百分点；行业整体净利润现金比率为 65.95%，比 2020 年同期下降 15.48 个百分点。下游地产商等客户现金流承压进一步传导至上游消费建材等板块，使得建材行业整体现金回流变慢，预计四季度环比将有所改善。2021 年前三季度，行业整体应收账款周转率为 4.85 倍，同比有所提升，主要系玻璃及玻纤行业、水泥行业周转率的提升；其他部分子板块平均账期有明显提升，现金流状况较去年同期及 2019 年恶化。

图12： 2017-2021 前三季度建材行业收现比及净利润现金比率


资料来源：Wind，中信建投

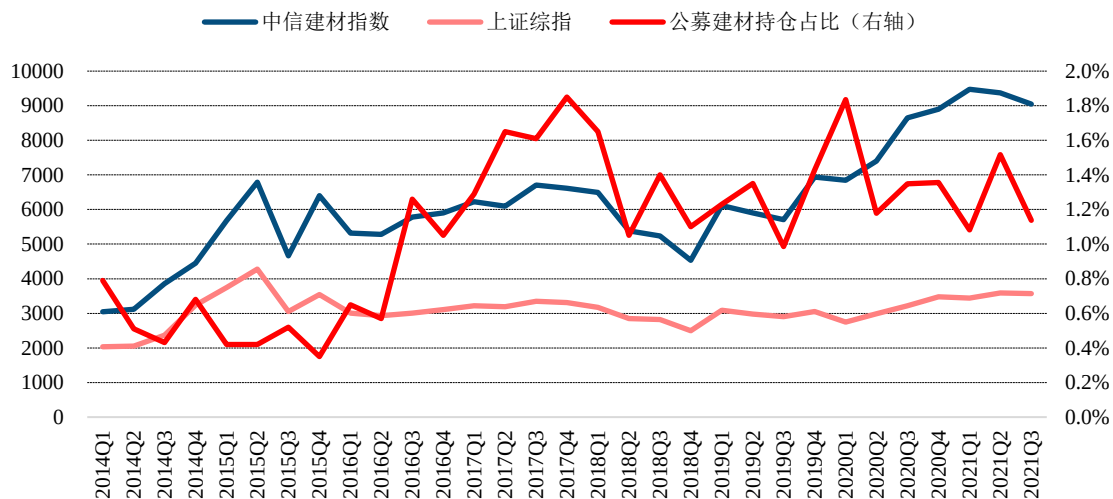
图13： 2017-2021 前三季度建材行业应收账款周转率


资料来源：Wind，中信建投

我们选取公募基金前十大重仓股票作为分析样本，2021 年三季度公募建材行业持仓占比为 1.14%，较上季度下降 0.38 个百分点，较去年同期下降 0.21 个百分点。从前三季度来看，持仓占比波动性较大，二季度占比提升至 1.52%。前三季度，中信建材指数涨幅为 1.64%，上证综指涨幅为 2.72%，板块收益低于大盘；单三季度建

材指数跌幅为 3.47%，上证综指跌幅为 0.64%，建材板块较大盘相对跌幅有所扩大。

图表14： 公募基金持仓建材行业比例变化



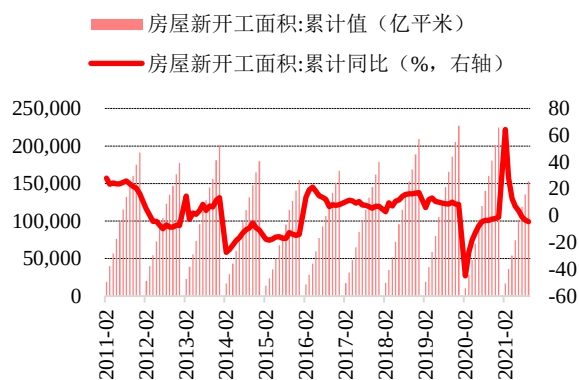
资料来源：Wind，中信建投

二、2022 年投资主线一：三大利好因素支撑消费建材板块强势复苏

2.1 政策面：地产投资增速持续走弱，政策面或筑底回升

房地产投资和开工端今年承压明显，增速持续走弱。根据统计局数据显示，自 2021 年以来，房屋新开工面积累计同比增速逐渐下滑，1-9 月房屋新开工面积同比下降 4.46%至 15.29 亿平米。地产拿地节奏放缓，使得土地购置面积增速下滑，未来房屋新开工面积仍将维持下滑态势。2021 年 1-9 个月房地产开发投资完成额同比增长 8.78%至 11.26 亿元，增速相较去年同期有所回升；但 9 月当月投资完成额同比下降 3.47%，2021 年以来增速首次为负，房地产开发投资承压明显。

图表15： 房屋新开工面积及累计同比



资料来源：国家统计局，Wind，中信建投

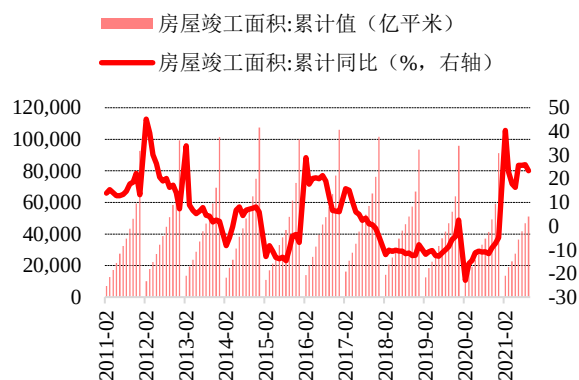
图表16： 1-9 月增速比较

	地产投资	地产新开工	基建	基建(不含电力)
2019 年	10.54%	8.60%	3.44%	4.50%
2020 年	5.59%	-3.39%	2.42%	0.20%
2021 年	8.78%	-4.46%	1.52%	1.50%
2019~2021 CAGR	7.17%	-3.93%	1.97%	0.85%
变化	-3.37%	-12.53%	-1.47%	-3.65%

资料来源：国家统计局，Wind，中信建投

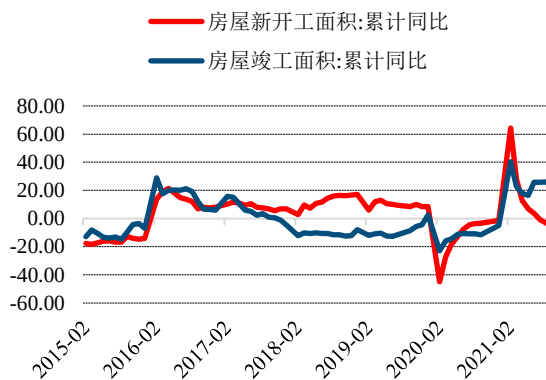
房地产竣工端正消化前期开工高基数，未来 2-3 年竣工端增速有望持续领先。2021 年 1-9 月房屋竣工面积同比增长 23.40%，增速大幅领先开工端。短期来看，去年部分楼盘受疫情影响施工进度，今年竣工交付压力较大，竣工面积有望持续复苏，预计全年竣工端增速远高于开工端；长期来看，过去 4 年开工竣工“剪刀差”较为明显，当前竣工开工“剪刀差”出现反转并呈现扩大态势，竣工压力预计将在未来 2~3 年逐步释放，消化前期开工面积高增速。

图表17： 房屋竣工面积及累计同比



资料来源：国家统计局，Wind，中信建投

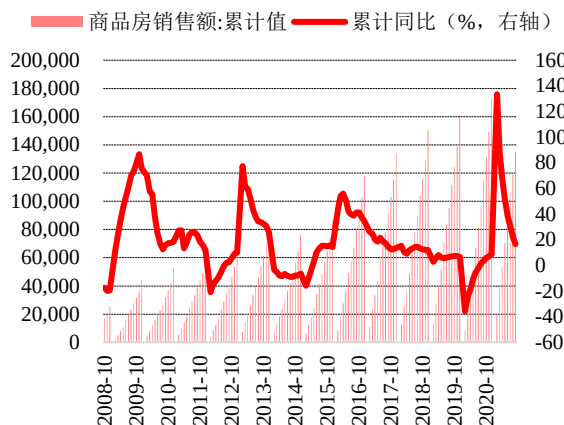
图表18： 开工-竣工剪刀差（单位：%）



资料来源：国家统计局，Wind，中信建投

商品房销售面积单月增速下滑，销售金额增速相对较好。据国家统计局数据，2021 年 1-9 月商品房销售面积 1.30 亿平方米，同比增长 11.3%，较 2019 年同期增长 9.4%；9 月销售面积同比下滑 13.17%，连续 3 个月增速为负。2021 年 1-9 月全国商品房销售额 13.48 万亿元，累计同比增长 16.6%，较 2019 年同期增长 20.9%，受益于销售单价的提升，销售额增速相较于销售面积仍较好。

图表19： 商品房销售金额及累计同比



资料来源：国家统计局，Wind，中信建投

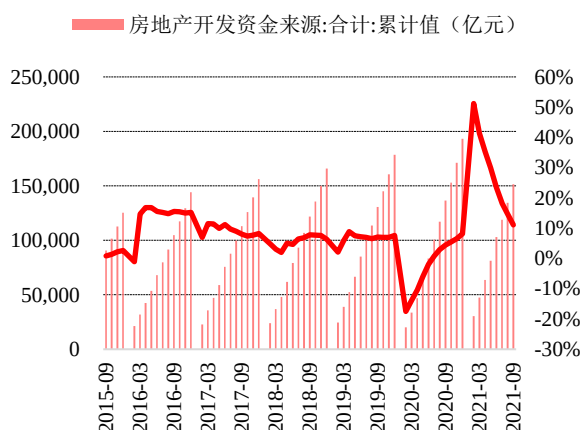
图表20： 商品房销售面积及累计同比



资料来源：国家统计局，Wind，中信建投

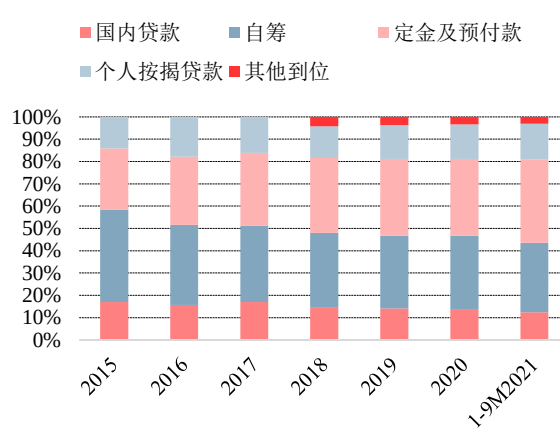
房地产到位资金严重依赖房屋预售，其他融资渠道持续收紧。2021 年 1-9 月，房地产开发资金合计 15.15 万亿，同比增长 11.08%，2019-2021 年同期 CAGR 为 7.71%，复合增速环比下降 0.99 个百分点。其中定金及预付款占比 37.42%，较 2020 年全年占比提升 3.4 个百分点；房企到位资金对预售依赖程度逐年加强，而其他渠道的融资同比有所下降。在当下地产融资受限的背景下，央行及银保监会已于 9 月底指导主要银行把握金融审慎制度，保持地产信贷平稳有序投放，明年房地产资金压力有望边际改善。

图表21： 房地产开发资金来源及其增速



资料来源：国家统计局，Wind，中信建投

图表22： 房地产开发资金来源占比情况



资料来源：国家统计局，Wind，中信建投

首次集中供地土地溢价率较高，地产商成本压力增大。2021 年 2 月，22 个城市逐步试点“供地两集中”政策，全年将分 3 批次集中统一发布住宅用地招拍挂公告及组织出让。土地“两集中”新政的初衷是为了通过稳定地价从而平抑房价，但从首批成交情况来看，土地整体溢价率较高，22 个试点城市中有 50% 的城市土地溢价率高于 2020 年，地产商拿地成本上升，成本端压力加剧。

图表23： 首批集中供地土地溢价率较高

城市	供应数量 (宗)	成交总价(亿 元)	溢价率	较 2020 年变 化	城市	供应数量 (宗)	成交总价(亿 元)	溢价率	较 2020 年变 化
重庆	119	762.58	39%	31%	广州	48	906.03	12%	3%
深圳	6	138.44	31%	8%	郑州	48	418	11%	5%
厦门	5	190.05	29%	9%	天津	58	498.55	11%	7%
杭州	57	1178.21	26%	4%	沈阳	25	197.37	10%	-4%
宁波	29	358.3	25%	-2%	长沙	36	381.22	7%	-2%
合肥	18	221.36	19%	-3%	成都	40	354.86	7%	-7%
福州	33	161.3	18%	-6%	苏州	32	434.41	7%	0%
南京	52	992.52	18%	7%	北京	30	1109.71	6%	-9%
武汉	60	788.1	17%	8%	上海	56	852.17	5%	-6%
无锡	16	255.96	12%	-6%	长春	51	194.44	4%	-1%
济南	114	281.82	12%	9%	青岛	63	135.07	2%	2%

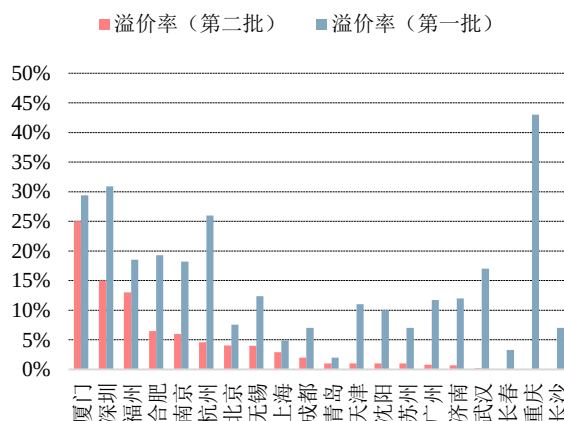
资料来源：政府官网，中信建投

第二轮土拍在政策管控下土地溢价率大幅下降，房企盈利获得空间，现金流有望获得改善。在第一轮土拍政策引导效果不及预期的背景下，多城调整第二轮土拍政策，严格控制土地溢价率，各城纷纷下调最高限价。从第二轮土拍结果来看，多地第二轮土地溢价率已明显低于第一轮，平均溢价率已由第一轮 14.91% 下降 10.43pct 至 4.44%。在土地溢价率严格控制下，房企拿地成本得以下降，盈利空间有所释放，进而带动现金流情况得到改善。土拍流拍率随着溢价率下降而同步提升，体现出地产商因现金流紧张而投资意愿下滑；未来资金面压力的逐步改善是地产商投资意愿提升的关键。

图表24： 第二轮土拍严格控制溢价率

城市	最高限价/溢价率上限
杭州	调整为 15%，竞品质地块 5%
天津	溢价率 15%
福州	降为 15%
济南	调整最高限价，单块不超过 15%
苏州	5 宗地限价下调
沈阳	溢价率 15%
青岛	高新区 15%
南京	30%降为 15%
成都	维持 10%
武汉	降为 15%
上海	维持 10%
深圳	降为 15%
广州	降为 15%
合肥	30%降为 15%
北京	维持 15%，平均 10%
长沙	降为 15%

资料来源：各城政府官网，中信建投

图表25： 多城第二轮溢价率明显低于第一轮


资料来源：各城政府官网，中信建投

近年来国家“房住不炒”整体基调始终未发生变化，未来有望边际放松。考虑到当前房企的状况，10月15日中房协召集10家房企座谈，各家公司代表结合运营情况发表观点，主要诉求为在房住不炒的前提下希望政策能够适当松绑，住建部相关官员听取房企意见。此前央行及银保监会于9月底召开房地产金融工作座谈会，指导主要银行把握金融审慎制度，保持地产信贷平稳有序投放。当前杭州等多地出现土地拍卖流拍，地方政府压力将逐渐显现；而银保监会坚持“稳地价、稳房价、稳预期”目标的实现，将有赖于于房企融资政策的边际放

松，以缓解目前地产产业链的资金压力。

图表26： 国家“房住不炒”基调不变，未来有望边际放松

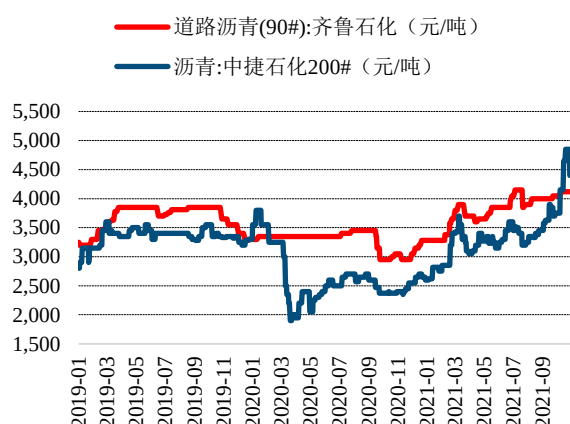
时间	会议名称	会议内容
2021年10月23日	全国人大常委会	全国人大常委会授权国务院在部分地区开展 房地产税改革试点 工作，试点期限五年。
2021年9月29日	央行、银保监会房地产金融工作座谈会	会议强调，金融部门围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度；金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。
2021年4月30日	中共中央政治局会议	要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增加保障性租赁住房 and 共有产权住房供给，防止以学区房等名义炒作房价。
2021年3月5日	两会政府工作报告	坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期。解决好大城市住房突出问题，通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场。
2020年12月18日	中央经济工作会议	要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。
2019年12月12日	中央经济工作会议	要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。

资料来源：政府官网，中信建投

2.2 成本端：终端涨价可缓解成本压力，龙头业绩增速更稳

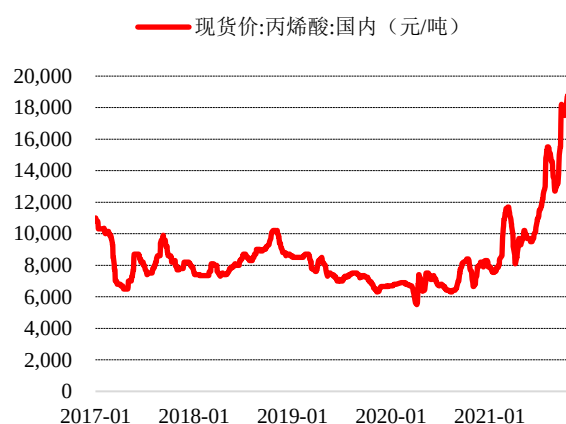
消费建材受成本端压制较为明显，业绩压力较大。以防水及涂料行业为例，上游原材料以沥青、乳液、MDI等化工产品为主，受到原油价格上涨以及化工企业能耗双控背景下减产的影响，化工原材料价格持续攀升，供货也较为紧张。200#沥青价格增长幅度高于 90#道路沥青，对防水材料成本造成压力。涂料原材料乳液所用到的丙烯酸价格一路上涨到 1.8 万元/吨，较 2021 年年初累计涨幅接近 200%；MDI 价格波动较为剧烈，整体价格较 2019 年也有明显增长。

图表27： 沥青价格走势



资料来源：Wind，中信建投

图表28： 丙烯酸价格走势



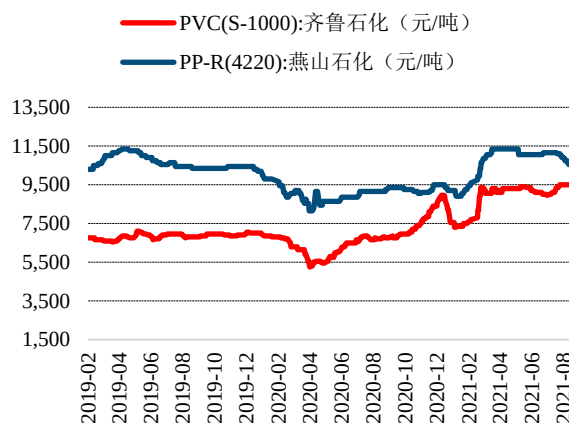
资料来源：Wind，中信建投

管材原材料：无规共聚聚丙烯 PPR 价格时有波动，整体涨幅较为可控，近 2 年维持在 8000~11500 元/吨的

区间；聚氯乙烯 PVC 价格自 2019 年以来整体呈上涨趋势，目前维持在 9500 元/吨，对管材成本造成一定压力。

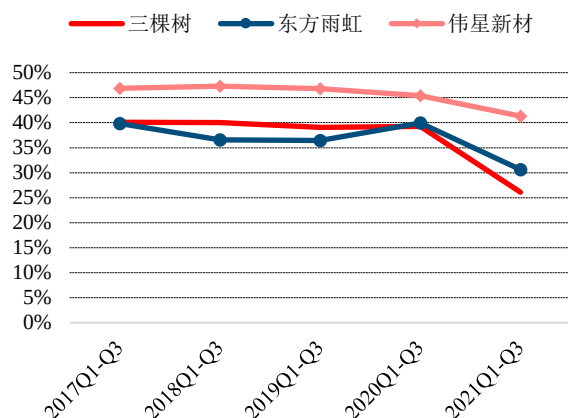
图表29： MDI 价格走势


资料来源：Wind，中信建投

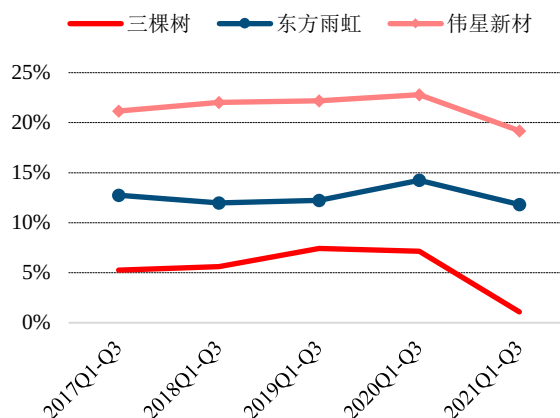
图表30： PVC、PPR 价格走势


资料来源：Wind，中信建投

2021 年前三季度代表性消费建材公司毛利率和净利率纷纷下滑。过去三棵树和东方雨虹三季报毛利率基本维持在 36%~40% 的水平，伟星新材维持在 45% 的水平。2021 年前三季度毛利率方面，三棵树/雨虹/伟星同比依次下滑 13.19/9.33/4.08 个百分点，除运费调整至营业成本因素外，毛利率下滑较大主要原因是原材料价格大幅上涨以及经营环境极端恶化的情况下成本管控较难。净利率方面，三棵树/雨虹/伟星依次下滑 6.04/2.42/3.60 个百分点。

图表31： 三棵树、雨虹、伟星前三季度毛利率


资料来源：Wind，中信建投

图表32： 三棵树、雨虹、伟星前三季度净利率


资料来源：Wind，中信建投

消费建材龙头陆续宣布涨价以传导成本压力，明年毛利率修复可期。自今年 2 月份以来，国内原材料价格持续性上涨，部分原材料产品甚至出现了封盘不报价，排队拿货、现款现货的紧张局面。为了传导成本压力，防水、涂料及瓷砖企业纷纷发布调价通知，对产品价格上调 5%-20% 来应对成本上涨。其中东方雨虹今年已经多次调价，此前分别发布于今年 2 月 28 日和 5 月 20 日宣布调价，9 月 8 日已发布第三次涨价函。随着消费建材产品涨价陆续在今年下半年落地，企业将逐渐向下游客户传导成本压力，随着原材料价格逐渐企稳或略有回落，龙头公司盈利能力将逐步扩宽，毛利率将明显修复。

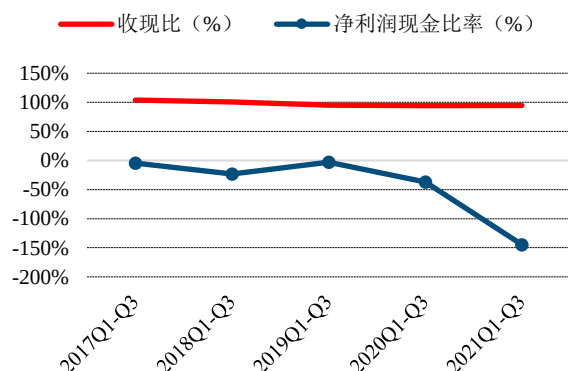
图表33： 今年消费建材代表公司产品陆续涨价

公司	调价时间	调价文件	调价内容
东方雨虹	2021.9.8	东方雨虹发布调价通知函,并正式启用最新《2021 年工建防水产品价格表》	宣布上调全线产品价格,沥青卷材上调 10~15%; 高分子卷材上调 10%; 聚氨酯涂料在 1 月 1 号发布的价格基础上上调 10%; 水性涂料上调 15~20%; 沥青涂料上调 10%
三棵树	2021.8.17	三棵树发布工程产品调价通知	外墙涂料上调幅度 5%-18%、内墙涂料上调 8%-20%、基辅材产品上调 5%-15%、地坪涂料上调 5%-15%、一体板上调 3%-12%、保温板上调 5%-12%。
伟星新材	2021.10.20	公司在投资者互动平台发布信息	今年公司主要原材料价格均有上涨,根据“成本加成”的原则,公司已对相应产品进行了提价,后续会继续视原材料价格波动情况而定。
蒙娜丽莎	2021.10.8	蒙娜丽莎发出涨价函	公司自 10 月 11 日起,对公司部分产品价格进行合理调整。包括 3045 规格瓷片、300 规格小地砖及部分型号渠道特供产品 600 规格仿古、4080 中板和 800 规格抛釉砖均上调 6%。
帝欧家居	2021.10.10	帝欧家居晚间公告	公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司决定对主营产品价格进行合理调整,自 10 月 11 日起上调瓷砖产品的销售价格,即对普销常规产品 600*1200mm 及以下规格瓷砖产品在原开单价(正价)基础上上调 5%。
东鹏控股	2021.9.24	发布关于公司主营产品价格调整的公告	自 2021 年 10 月 1 日起上调瓷砖产品的销售价格,大包渠道、工程渠道以及大零售方面不同规格的产品上调幅度有所不同。

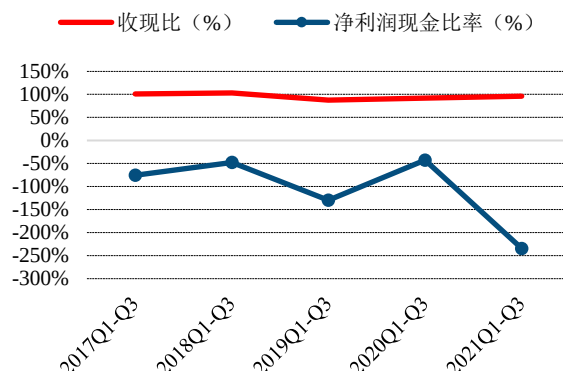
资料来源：公司公告，公司官网，Wind，中信建投

2.3 估值：消费建材估值已回归合理区间，龙头具备投资机会

B 端消费建材依赖于地产商渠道，短期承担较大资金压力。2021 年前三季度，B 端消费建材整体收现比为 94.35%，同比下降 0.14 个百分点，但仍处于正常水平；净利润现金比率为-144.57%，同比大幅下降，近五年同期板块净利润现金比率均为负。2021 年前三季度现金流大幅恶化主要因为行业原材料价格大幅上涨导致当期采购支出增加，而下游地产商资金紧张使得 B 端企业现金回流较慢，整个 B 端建材 2021 年前三季度经营活动现金净流出 94.27 亿元，规模同比扩大 3 倍。以东方雨虹为例，前三季度经营活动现金净流出 62.83 亿元，净利润现金比率大幅下滑至-234.36%，现金流明显承压。

图表34： 2017-2021 前三季度 B 端消费建材收现比及净利润现金比率


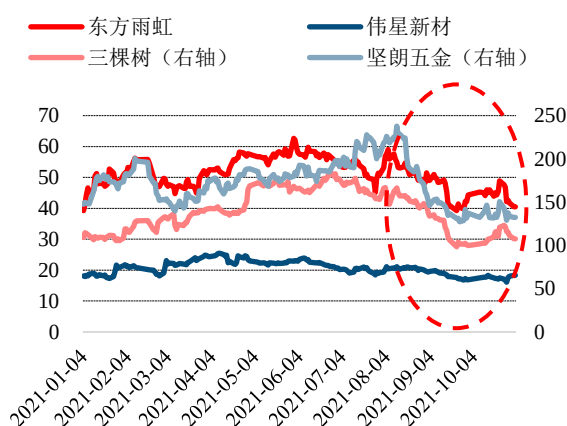
资料来源：Wind，中信建投

图表35： 2017-2021 前三季度东方雨虹收现比及净利润现金比率


资料来源：Wind，中信建投

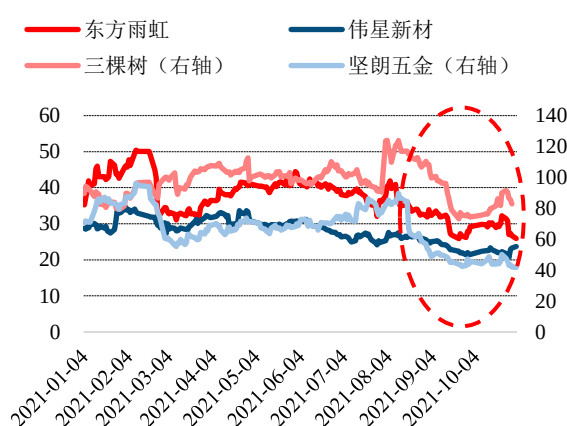
今年受地产政策及个别房企事件影响，消费建材板块整体杀跌严重。2021年6月29日，三棵树公告包括中国恒大在内的多家开发商票据逾期，其中恒大逾期票据金额达到5137.06万元，引起市场对于恒大商票潜在逾期的风险的担心。消费建材板块股价收到冲击，整体杀跌严重。龙头从高点回落30%以上，估值水平逐渐下落。随着消费建材三季报披露，各公司对于恒大事件均已进行相关应对措施和会计处理，三棵树、东鹏控股计提信用减值3.26、2.60亿元，并且通过以房抵债等方式解决恒大债务。帝欧家居对于已经逾期的4100万元应收票据，与恒大达成3950万元抵房解决方案。随着利空落地，经营风险大幅释放，板块估值进入合理区间，向下概率较低。截止10月底，东方雨虹、三棵树（剔除三季报极端情况影响）、伟星新材和坚朗五金估值水平均位于近一年底部，尤其年底即将进行估值切换，龙头更具备投资价值。

图表36：今年以来消费建材企业股价受恒大影响



资料来源：Wind，中信建投

图表37：今年以来消费建材企业 PE (TTM) 大幅下跌



资料来源：Wind，中信建投

展望明年：2022年随着上游原材料价格逐渐企稳甚至有所回落，消费建材板块成本压制因素有望逐渐恢复正常；由于今年基数相对较低，明年利润端增速将会明显回升，消费建材将迎来业绩反弹的一年。业绩反弹叠加估值修复，明年上半年主推消费建材中终端价格调整灵活，向下游传导成本较为顺畅的龙头企业。

2.4 投资建议：重点推荐东方雨虹、三棵树

东方雨虹：推荐东方雨虹主要有三方面逻辑：1) 防水是消费建材行业优质赛道，长期看好行业增长空间；目前行业市场规模为1500亿，短期看地产和基建建设强度，长期可看修缮及重修需求，同时光伏建筑一体化普及、防水行业提标等事件也在不断提升产品使用量，市场具备成长空间。

2) 渠道下沉和多元化发展，可对冲短期行业需求下行风险；近期市场最为担忧的是地产新开工面积增速下行，公司营收是否会出现大幅下滑风险，我们认为雨虹作为龙头企业，持续受益于行业集中度提升趋势，防水营收较新开工多年保持20%以上超额增速。同时公司将从两个方面进行对冲，一是2020年下半年在全国成立省级一体化公司，工程渠道进一步下沉至区域市场，有助于直销团队及经销商获得基建及地产项目；二是建筑涂料、保温、砂浆、民用产品等非防水业务快速增长，全国建材产业基地产能同步配套，新业务增速远高于原有防水业务。

3) 估值进入合理区间，公司年初至10月底涨幅为8.17%，从年内高点已回落32.83%，如按照2022年归母净利润56亿计算，对应动态市盈率为19倍。

三棵树：1) 国内建筑涂料龙头企业，18 年快速崛起跻身全球前十强。三棵树是中国建筑涂料行业市值最大的企业，在全球涂料上市公司中市值排名第八；2020 年公司以 1.10% 的全球建筑装饰涂料市占率，首次跻身全球建筑装饰涂料 10 强。

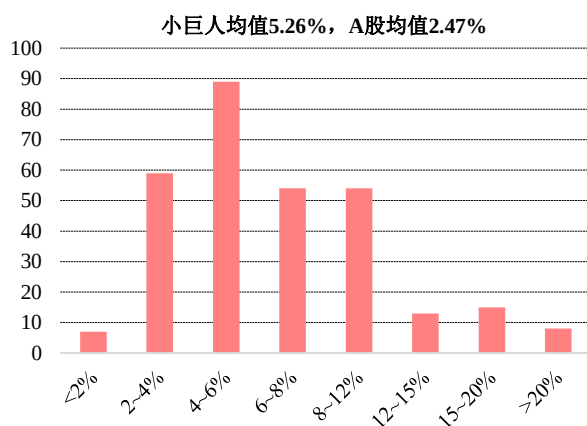
2) 五大竞争优势打造护城河，有望成为国内第一大建涂企业。①渠道优势：零售和工建双轮驱动，打造“高度、广度、深度”渠道体系。②产品+服务优势：重视研发打造创新产品竞争力，“马上住”等配套服务完善终端效果。③企业文化及品牌优势：对外持续推进品牌建设，助力品牌向高端化、年轻化发展；对内重视企业文化建设，多项措施保障员工利益共享。④供给优势：开启第二轮产能扩张，优化布局持续降本。⑤横向扩张：拓展防水和保温节能市场，充分发挥协同效应。

投资建议：我们预计公司 2021-2023 年归母净利润为 1.75 亿、10.99 亿、15.46 亿元，对应 EPS 分别为 0.47、2.92、4.11 元，对应 2021-2023 年动态市盈率为 269.4、43.0、30.5 倍。考虑到公司高成长性及龙头地位，维持评级为“买入”。

三、2022 年投资主线二：专精特新背景下，关注新材料领域投资机会

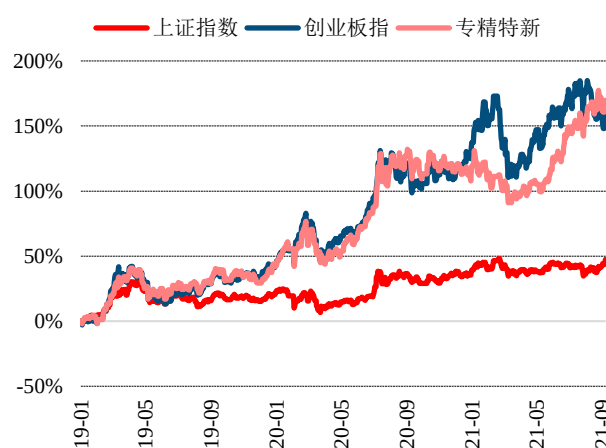
2011 年 7 月，工信部在《中国产业发展和产业政策报告（2011）》中首次提出：“十二五”时期，我国将大力推动中小企业向“专精特新”方向发展，即专业、精细管理、特色和创新。2018 年，政府首次提出开展专精特新“小巨人”培育工作。专精特新“小巨人”是“专精特新”中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术的领先企业。工信部于 2019 年、2020 年先后公布了第一、二批专精特新“小巨人”企业名单；2021 年 7 月 19 日，工信部发布《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》。目前全国“专精特新”中小企业突破 4 万家，专精特新“小巨人”企业总数已接近 5000 家；未来还将持续不断地加大“小巨人”培育力度。

图表38：“小巨人”上市公司 2020 年研发费用率分布



资料来源：Wind，中信建投

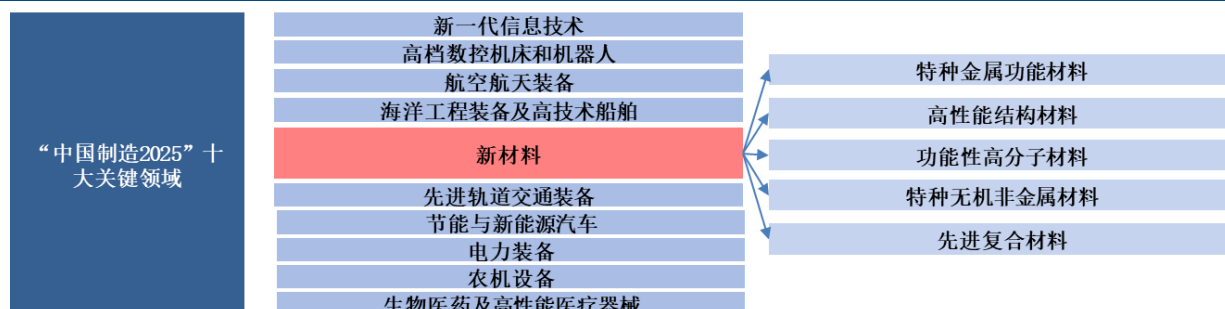
图表39：2019 年以来专精特新“指数”累计涨幅



资料来源：Wind，中信建投；注：专精特新“指数”是用当日成分股平均市值来计算，数截至 9 月

新材料是专精特新企业的重要发展方向，同时位列“中国制造 2025”十大关键领域。“专精特新”将进一步推动新材料行业迈向新发展阶段：1）激发中小龙头创新动力：推动企业深耕细分赛道，加大自主研发力度，建立完善的科研团队和产品体系；2）瞄准未来新需求和新业态：结合光伏新能源等高增长行业需求，拓展材料应用场景，有利于产品结构升级；3）隐形龙头引领行业发展：优质企业得到财政和产学研平台扶持，专注提升细分市场产品质量；4）提高制造产业链供应稳定性：补充关键基础材料短板，发挥补链强链的作用。

图表40：新材料位于“中国制造 2025”十大关键领域



资料来源：国务院，中信建投

3.1 珠光颜料：国家战略性新兴产业，新材料高成长赛道

珠光颜料是一种高档颜料，属于战略性新兴产业。根据国家发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，云母制品属于战略性新兴产业中的新能源材料制造以及功能性填料制造板块；云母珠光颜料属于其他新型功能材料，属于战略性新兴产业中的颜料制造板块。珠光颜料比传统颜料有两大颠覆性的创新：1）颠覆了传统颜料三基色的成色原理，由云母等基材包覆氧化物层，采用了光的干涉效应原理进行成色，能有效解决褪色问题；2）珠光颜料无毒无害、性质稳定，更加健康环保。因此，珠光颜料正在部分领域快速替代传统的有机颜料和金属颜料。

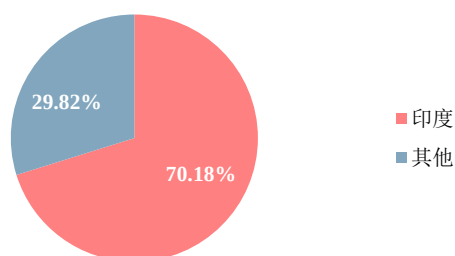
图表41：按成分划分的颜料分类



资料来源：环球新材国际聆讯资料，中信建投

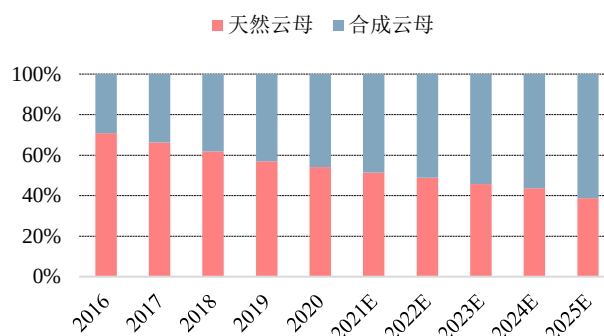
上游供给：天然云母产能受进口限制，合成云母产能释放后可逐渐替代。美国内政部地质调查所于 2013 年 1 月所出具的美国地质调查-矿物产品摘要显示，有工业附加价值的片云母全球总产量为 5700 吨，其中印度产量 4000 吨，占比为 70.18%，主要以白云母为主。我国伟晶岩型优质白云母已基本枯竭或部分枯竭，使得国内企业对于优质天然云母的需求严重依赖印度进口。珠光颜料、化妆品、高端绝缘与耐火材料等产业的快速发展提升了云母的需求，但是天然云母质量不稳定且含有杂质，往往不能满足工业高端需求。这势必要求人工合成云母逐渐替代天然云母，成为珠光颜料的主要基材。

图表42：印度占全球优质天然片云母产量的 70.18%



资料来源：《美国地质调查-矿物产品摘要》，中信建投

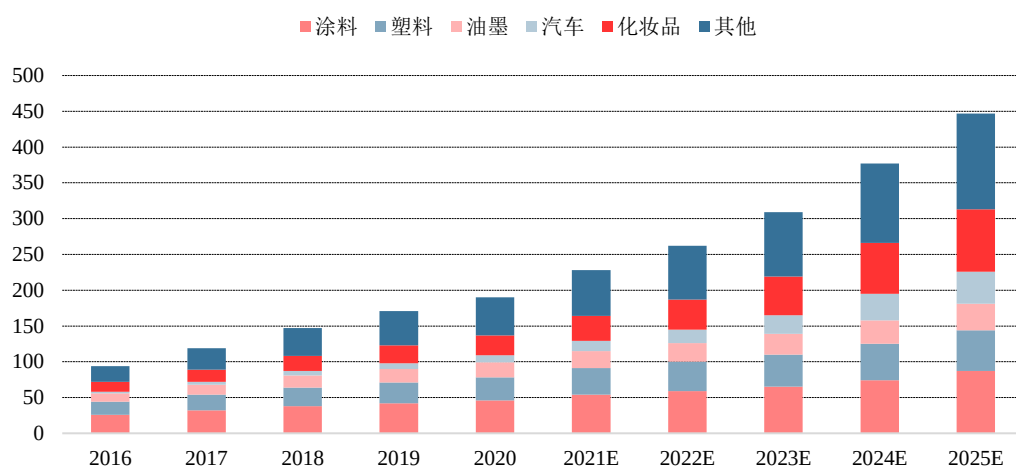
图表43：全球合成云母产量占比预计提升



资料来源：Frost & Sullivan，环球新材国际聆讯资料，中信建投

下游需求：全球工业级珠光颜料份额缩减，高端应用市场占比稳步提升。2020 年全球珠光颜料市场规模达到 189 亿元人民币，预计未来 5 年按照 18.73% 的复合增速快速增长，到 2025 年规模有望达到 446 亿元。下游应用中，2020 年全球工业珠光颜料领域的涂料、塑料及油墨市场规模分别达到 46/32/21 亿元，总占比从 2016 年的 56.67% 下降至 2020 年的 52.38%。相反，汽车销量的提升以及消费者外观意识的提高使得汽车与化妆品珠光颜料市场享有更快的增长；截至 2020 年全球汽车、化妆品珠光颜料规模分别为 10/28 亿元，合计占比从 2016 年的 17.02% 提升至 2020 年的 20.11%；据 Frost & Sullivan 预测，2025 年该合计占比有望提升至 29.60%。

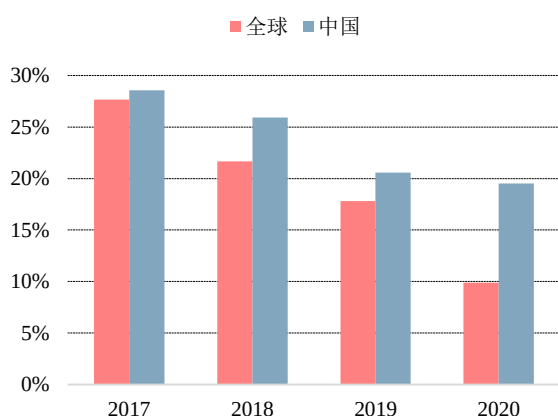
图表44： 珠光颜料全球市场规模（按下游应用划分）（亿元）



资料来源：Frost & Sullivan，环球新材国际聆讯资料，中信建投

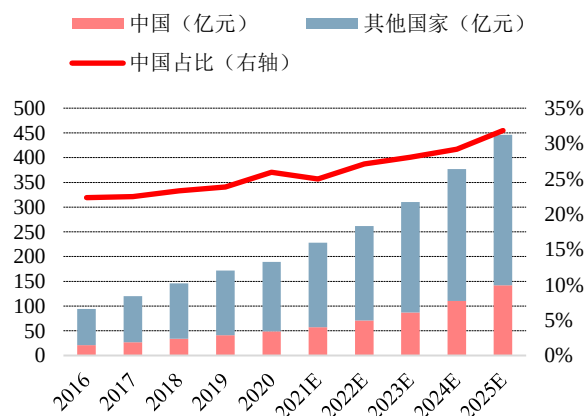
中国珠光颜料市场获得超额增速，在全球占据重要地位。2016-2020 年中国珠光颜料市场复合年增长率为 23.59%，相较于全球市场获得 4.51 个百分点的超额增速；中国市场份额相应从 2016 年的 22.34% 提升至 2020 年的 25.93%。据预测数据显示，截至 2025 年中国珠光颜料市场或将提升至 142 亿元，占比全球的 31.84%，中国市场为全球贡献增量，其重要性将逐步体现。

图表45： 中国珠光颜料市场相较于全球获得超额增速



资料来源：Frost & Sullivan，环球新材国际聆讯资料，中信建投

图表46： 中国珠光颜料市场规模占比逐年提升

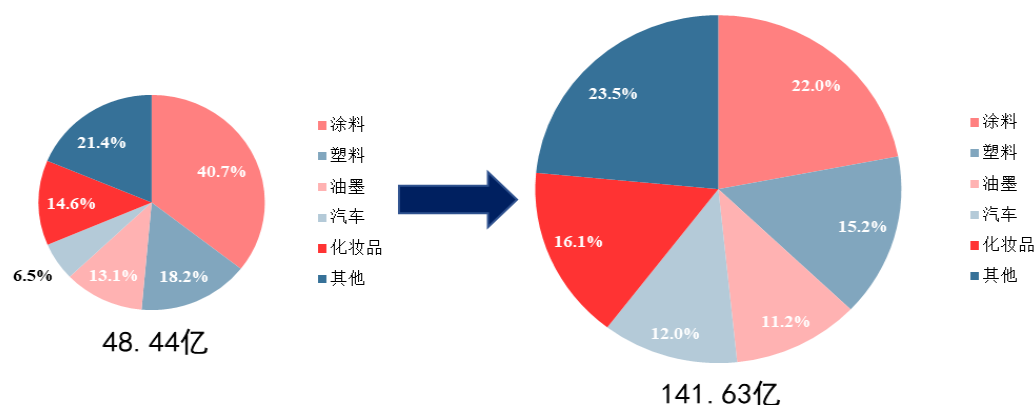


资料来源：Frost & Sullivan，环球新材国际聆讯资料，中信建投

未来 5 年中国汽车级和化妆品级珠光颜料市场持续扩容，增速将远超行业平均。据弗若斯特沙利文报告，中国工业级珠光颜料市场占比将由 2020 年的 72.0% 下降至 2025 年的 48.4%；同期汽车级和化妆品级珠光颜料年

复合增速将高于工业级珠光颜料，市场占比将明显上升，其中汽车级珠光颜料市场占比将由 6.5% 上升至 12.0%，化妆品级珠光颜料市场占比将由 14.6% 上升至 16.1%。2021-2025 年中国汽车级珠光颜料市场规模复合增速将高达 52.4%，显著高于行业整体 24% 的平均增速。

图表47： 2020-2025E 中国珠光颜料市场按下游应用划分的占比变化



资料来源：Frost & Sullivan，环球新材国际聆讯资料，中信建投

投资建议：关注环球新材国际

公司是全球最大的合成云母基珠光颜料厂商，珠光颜料产品系列多达 34 种、产品总数达到 791 个，涵盖高、中、低端各个层次。2017 年以来公司业绩持续提升，营收、归母净利润 CAGR 均超过 40%，是国内增速最快的珠光颜料龙头；由于产品结构向合成云母基倾斜，公司毛利率水平逐步提升，达到行业领先水平并不断扩大优势。下游需求的快速增长使得公司产能面临瓶颈，公司主动扩产 3 万吨珠光颜料+3 万吨合成云母，在未来 5 年里逐步释放。投产以后产品结构将继续优化，从而实现产量与毛利率同步提升，竞争力进一步凸显。近期公司与浙大合作，探索云母在新能源电池材料中的应用，技术储备的积累有助于公司率先卡位新能源领域，布局潜在的业绩增长点。公司长期在合成云母领域探索，有望将主业从珠光拓展至广阔的新材料市场。

我们预计公司 2021-2023 年营收为 6.97、9.75、13.65 亿元，净利润为 1.94、2.68、3.72 亿元；综合考虑公司高成长性与港股估值折价，我们给予公司 2022 年 35 倍 PE 估值，对应目标价 9.49 港元/股，维持“买入”评级。

3.2 碳纤维：风电装机带来发展机遇，大丝束国产替代正当时

碳纤维高强高模，可应用在航空航天与风电叶片等高端领域。碳纤维是由聚丙烯腈等有机纤维（原丝）在高温环境下裂解碳化形成的碳主链结构无机纤维，含碳量高于 90%。碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性，密度比铝低、强度比钢高，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等优良性能。碳纤维在航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等领域广泛应用。

图表48：主要工业材料性能对比

材料	密度 (g/m³)	抗拉强度 (GPa)	拉伸模量 (GPa)	优点	缺点
铝合金	2.8	0.47	75	制造技术成熟，物理性能良好	成本较高，承载能力、耐高温性较弱
钛合金	4.5	0.96	114	热膨胀系数低，可塑性良好，抗腐蚀，环保	成本较高，比重较大
高强度钢	7.8	1.08	210	制造技术成熟，耐腐蚀性好，成本低廉	机械性能较弱，强度偏低
碳纤维	1.5-2	2.0-7.0	200-700	力学性能优异，轻量化程度高	成本高，制造工艺复杂难度大
玻璃纤维	2	1.5	42	优秀的绝缘、耐高温、抗腐蚀能力，价格较低	性脆，耐磨性较差

资料来源：高瞻智库，中信建投

按规格分类，碳纤维可以分为大丝束和小丝束，应用到不同场景。一般 48K 及以上被称为大丝束（1K 表示一束碳纤维丝中含有 1000 根原丝），主要应用于以风电为代表的工业领域；24K 及以下被称为小丝束，主要应用于国防军工、航空航天、体育等领域。2020 年全球大丝束碳纤维需求占比同比提升 6.1 个百分点至 48.3%，主要受益于风电市场驱动下的强劲增长，叠加航空航天市场下滑的影响。

图表49：全球碳纤维需求量及增速

分类	丝束数量	物理性质	描述
工业级（大丝束）	48K、60K、120K、360K、480K	强度 1000MPa，模量 100GPa	应用于工业
宇航级（小丝束）	1K、3K、6K、12K、24K	强度 2000MPa 以上，模量 250GPa 以上	应用于国防军工、航空航天、体育等领域

资料来源：赛奥碳纤维，前瞻产业研究院，中信建投

图表50：不同丝束的碳纤维对比

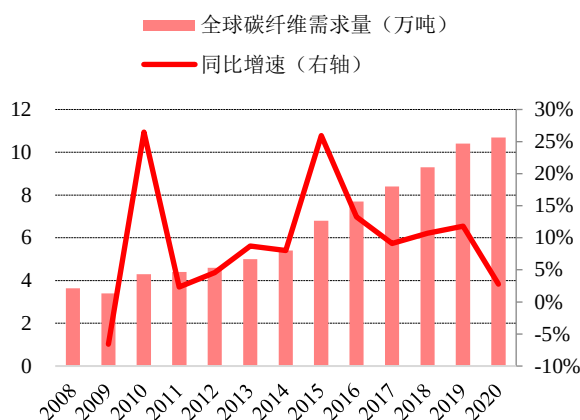


资料来源：中复神鹰招股说明书，中信建投

①需求端：

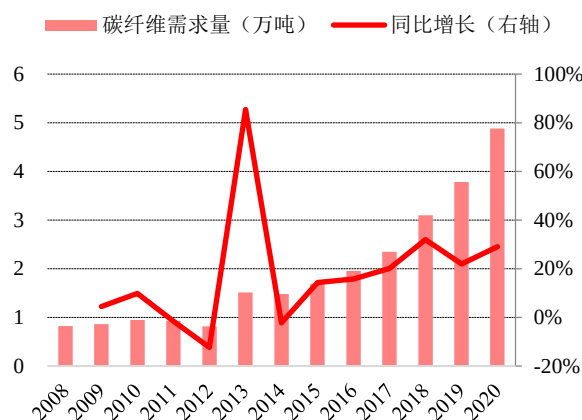
全球碳纤维市场需求稳步增长，中国碳纤维需求加速提升。过去 10 年，全球碳纤维需求量 CAGR 达 9.53%，实现了稳步增长；截至 2020 年需求量达到 10.69 万吨，同比增长 2.79%，相较于往年增速有所放缓。同期中国市场由于应用比例基数较低，CAGR 达 17.85%，且国家政策鼓励新材料发展，增速处在持续上升的态势；截至 2020 年，需求量同比增长 29.10%至 4.88 万吨，占全球需求量的 45.65%。

图表51：全球碳纤维需求量及增速



资料来源：赛奥碳纤维，前瞻产业研究院，中信建投

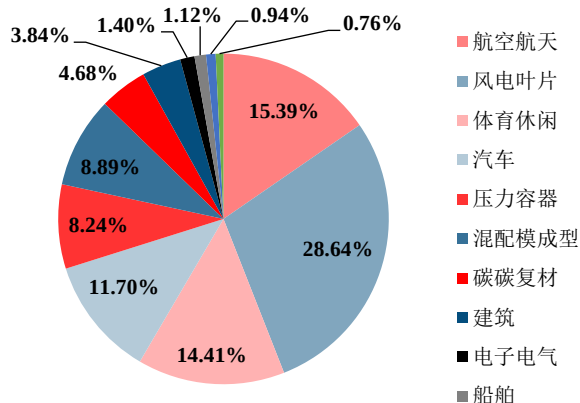
图表52：中国碳纤维需求量及增速



资料来源：赛奥碳纤维，前瞻产业研究院，中信建投

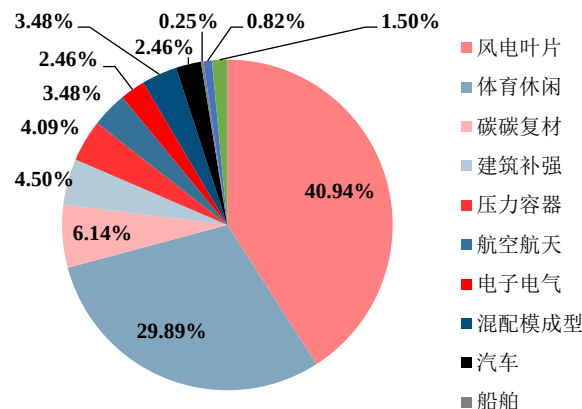
分应用领域来看，2020 年国内碳纤维风电需求量占比显著高于全球水平。从全球碳纤维需求量行业占比来看，2020 年风电叶片是第一应用，需求量达 3.06 万吨，占比 28.64%，超过航空航天（15.39%）以及体育休闲（14.41%）。但由于航空航天用碳纤维更加高端，因此从需求金额来看仍然占比第一，高达 37.74%。国内市场由于风电装机需求高企，而大尺寸的叶片减重要求高，增加了对碳纤维的需求；截至 2020 年国内来自风电叶片的碳纤维需求量约为 2 万吨，占比高达 40.94%。

图表53：2020 年全球碳纤维市场需求量行业占比



资料来源：赛奥碳纤维：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，中信建投

图表54：2020 年中国碳纤维市场需求量行业占比

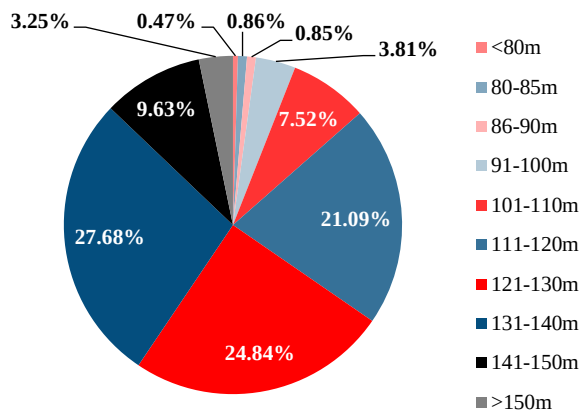


资料来源：赛奥碳纤维：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，中信建投

国内外风电发展仍处于风口，碳纤维需求将持续增长。据赛奥碳纤维报告数据，未来全球风电叶片中碳纤维需求量有望从 2020 年的 3.06 万吨快速提升至 2025 年的 9.34 万吨，CAGR 达 25%。而国内在经历了 2020 年陆上风电“抢装潮”之后，“碳达峰，碳中和”战略下未来风电仍有望保持快速增长。2020 年 10 月，四百余家风能企业联合发布《风能北京宣言》：在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。在新增装机量快速提升的同时，风机叶片大型化趋势也逐步开启；传统玻纤材料需要复合使用碳纤维，甚至完全使用碳纤维才能满足大型风机叶片对减重的更高要求。

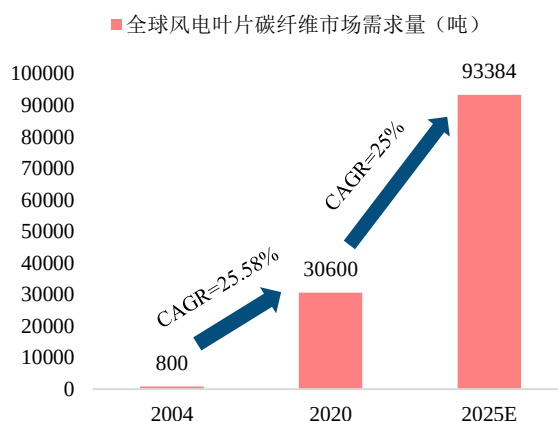
预计风机叶片需求量增长与碳纤维渗透率的提升将使得碳纤维需求持续较快增长。

图表55： 2019 年世界风电叶轮直径



资料来源：GWEC，中信建投

图表56： 2020-2025 年全球风电叶片碳纤维需求 CAGR 达 25%

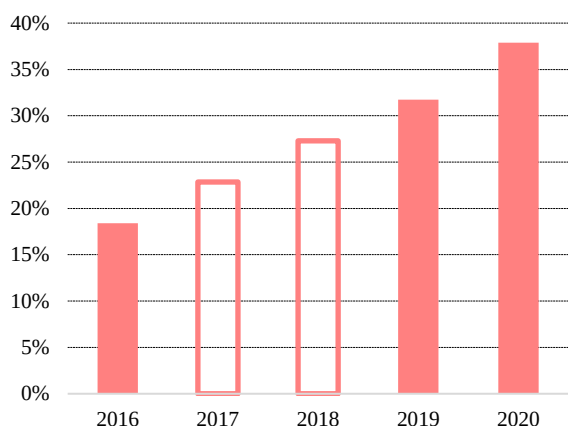


资料来源：赛奥碳纤维：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，中信建投

②供给端：

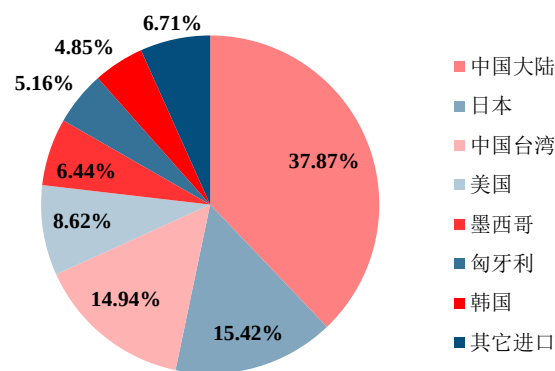
碳纤维国产化率仍有待提升，逐步摆脱进口依赖。从供给结构来看，随着国内企业逐渐发展壮大，我国碳纤维国产化率从 2016 年的 18.41% 快速提升至 2020 年的 37.87%，来自境外的供应仍然占大头，其中大丝束产品美国企业占据优势，小丝束产品来自日本的供应居多。2020 年进口碳纤维中有 15.42% 来自于日本，中国台湾占比 14.94%，美国占比 8.62%；来自前 5 大进口国家或地区的供应占比超过一半，未来还有较大下降空间。

图表57： 中国碳纤维国产化率



资料来源：赛奥碳纤维：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，中信建投；注：2017~2018 年国产化率为线性插值估计数据

图表58： 2020 年中国碳纤维来源

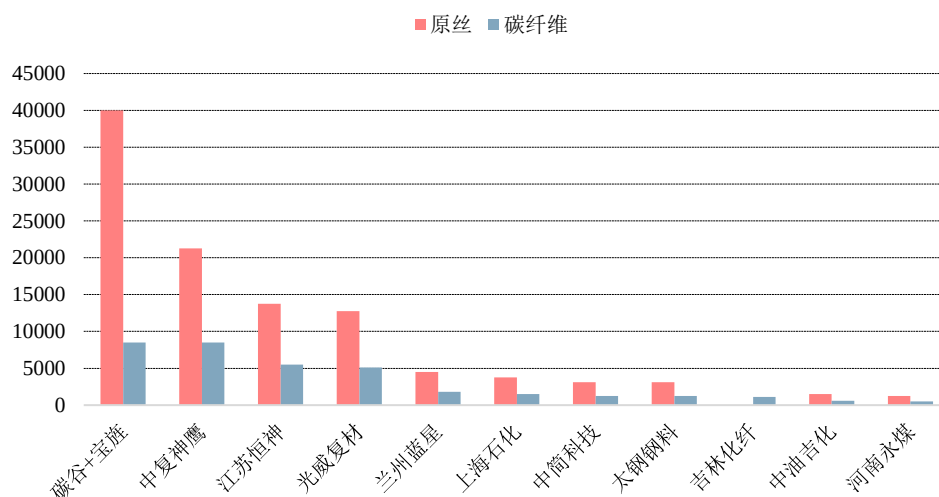


资料来源：赛奥碳纤维：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，中信建投

由于碳纤维技术门槛极高，国内市场产能集中度较高。截至 2020 年，吉林化纤系的吉林碳谷+宝旌的原丝产能合计为 4 万吨，在纳入统计的规模企业中市占率达到 38.1%，进一步碳化（重量大幅度缩减）制成碳纤维的产能为 8500 吨，与中复神鹰并列第一，分别占据 23.9% 的市场。从产品结构来看，过去国内缺少大丝束碳纤维，使得平均成本仍处在较高的水平；自产自销的产品多为小丝束产品，且主要应用在军工等高附加值领域，

民用以及广阔的工业级市场还未完全打开。未来国内公司的大发展主方向将会瞄准大丝束的赛道，形成产品并逐渐在国内拓宽应用领域。

图表59： 2020 年中国碳纤维企业理论产能（吨）



资料来源：赛奥碳纤维：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，中信建投

行业产能规划如火如荼，为国产替代创造前提条件。行业主要参与者中，中复神鹰正在申报科创板上市，拟投资 20.58 亿元在西宁建设 1 万吨碳纤维及配套原丝项目，预计 2021 年完成建设。光威复材 1 万吨碳纤维项目正在建设中；吉林化纤计划在十四五期间建设 20 万吨原丝、6 万吨碳纤维以及 1 万吨复合材料产能，并且与 11 月公布拟定向增发募资建设 1.2 万吨碳纤维复材项目，用于风电叶片。此外上海石化和新创碳谷明确宣布建设大丝束碳纤维项目，有助于突破国内碳纤维薄弱点，逐步实现国产替代。

图表60： 主要市场参与者（含新进入者）产能建设计划

公司	宣布时间	产能扩建
中复神鹰	2019 年	西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目，总投资规模 20.58 亿元，预计 2021 年完成建设。
光威复材	2019.07	与内蒙古包头九原区政府、丹麦维斯塔斯公司等签署协议，投资 20 亿元建设“万吨级碳纤维产业化项目”。
上海石化	2020.03	投资 35 亿元，建设 2.4 万吨原丝，1.2 万吨大丝束碳纤维项目。
吉林化纤	2021.01	十四五期间计划：建设 20 万吨原丝，6 万吨碳纤维及 1 万吨复合材料产能。
	2021.11	拟定增募资总额不超过 12 亿元，用于建设 1.2 万吨碳纤维复材项目和偿还银行借款，该项目总投资 14.6 亿元。项目产品主要用于风电叶片的生产，运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板。
新创碳谷	2020.11	投资 50 亿元，建设年产 3.6 万吨的大丝束碳纤维及高性能碳纤维复合材料结构件产能。
杭州超探	2020.12	宣布投资 32 亿元，建设 1 万吨高性能碳纤维及碳碳复合材料等项目。
广东金辉	2020.12	计划到茂名滨海新区投资 30 亿元，建设碳纤维原丝 5 万吨/年，碳纤维 2 万吨/年，碳纤维复合材料 4 万吨/年的生产基地。
新疆隆炬	2021.03	计划投资 60 亿元，建设年产 5 万吨碳纤维碳化项目，形成生产经营碳纤维原丝、碳纤维碳化、碳纤维、复合材料制品的新材料基地。
国泰大成	2021.03	总体规划为年产 2.5 万吨原丝、1 万吨碳纤维、碳纤维织物及复合材料的研发和生产园。

资料来源：公司公告，赛奥碳纤维，中信建投

行业进入者逐渐增加并计划扩建万吨级别的碳纤维，短期内将使得行业更为分散，但长期中有助于激发企业创新，突破工艺技术门槛实现大丝束碳纤维的量产。从而实现国产替代。而具备技术与资金实力的企业在竞争中更有优势，建议关注已经登陆资本市场和积极申报中的头部企业：中复神鹰、吉林碳谷。

投资建议：关注中复神鹰、吉林碳谷

中复神鹰：公司是中国建材集团旗下的碳纤维企业，长期中将受益于集团新材料业务的整合梳理。公司长期自主研发碳纤维技术，在国内率先突破了千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术，建成了国内首条千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。产品系列基本实现了对日本东丽主要碳纤维型号的对标，实现了高强型、高强中模型、高强高模型碳纤维的品种覆盖。当前公司正在建设西宁 1 万吨碳纤维项目，预计今年建成以后供应能力将极大提升。公司当前产品以小丝束为主，但随着制作工艺的提升及产品价格的下降，仍能够拓宽在工业领域的运用。

吉林碳谷：公司于 2021 年 8 月在新三板精选层挂牌，背靠大股东吉林国兴暨吉林化纤，产业链上下游资源丰富。公司是国内最大的碳纤维原丝龙头供应商，国内市占率接近 40%。公司产品覆盖了 1K、3K、6K、12K、12KK、12S、24K、25K、48K（大丝束）等碳纤维原丝系列产品，碳化后可达到 T400 的稳定大规模生产，部分可达到 T700 的拉伸强度。公司坚持发展大丝束以推进国产替代，军工与民用双轮驱动，使得应用领域逐步拓宽，为公司未来业绩增长奠定坚实基础。

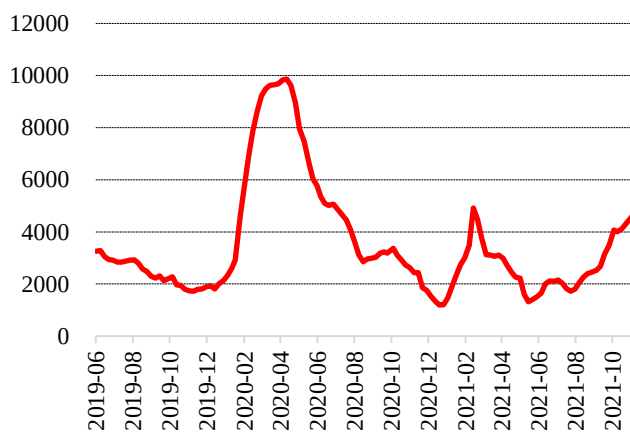
四、2022 年投资主线三：光伏玻璃、风电纱等主题机会

4.1 玻璃：平板玻璃价格回落，把握光伏、药用玻璃高景气机会

平板玻璃：短期判断 2022 年价格同比回落，长期中行业格局持续优化

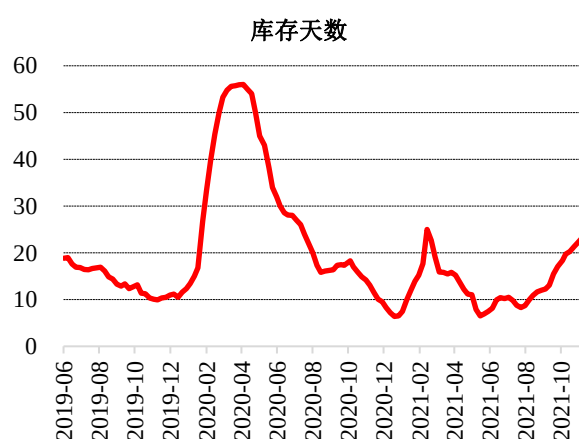
玻璃新一轮库存提升阶段提前到来。2021 年玻璃库存拐点明显提前，2 月中旬达到 4915.0 万重箱，库存天数仅 25 天，该高点远低于去年高点。此后玻璃库存整体延续快速下降的趋势，产销率等指标均向好。但 9 月以来，随着下游拿货节奏放缓，大厂库存累积，库存上涨阶段提前到来，打破了过去“金九银十”的规律。截至 2021 年 11 月 11 日，库存环比上周提升 4.38%至 4705.72 万重箱，库存天数达到 23.20 天。

图表61： 2019.6 至今全国重点浮法玻璃企业库存（万重量箱）



资料来源：隆众资讯，中信建投

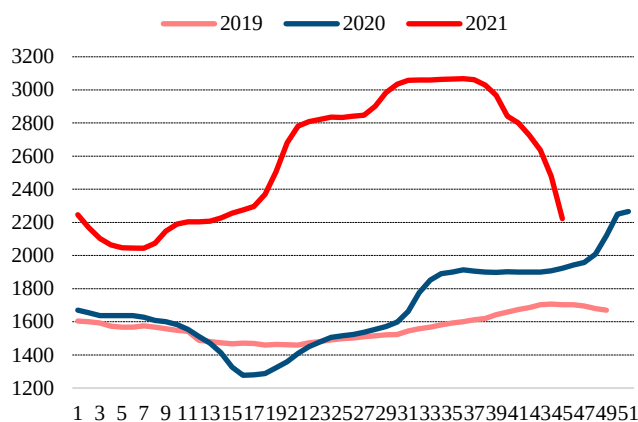
图表62： 2019.6 至今全国玻璃行业库存天数



资料来源：隆众资讯，中信建投

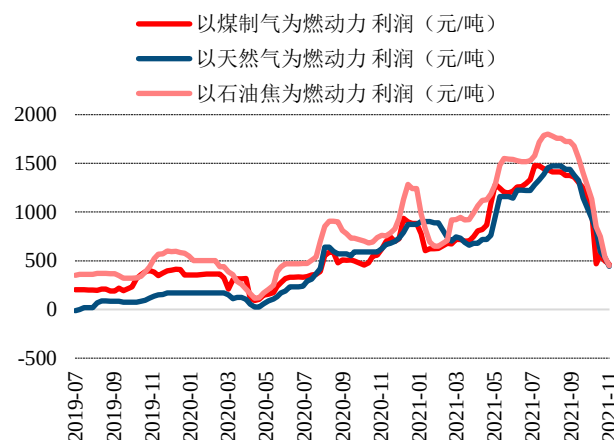
玻璃价格自三季度末以来逐渐下滑，纯碱与能源价格上涨进一步压缩利润空间。需求端来看，地产竣工仍然维持高增速，但由于配套的门窗密封胶、型材的原材料价格快速上涨，使得下游建筑深加工企业拿货节奏放缓，玻璃企业出于库存压力被迫降价。截至 11 月 11 日，全国玻璃现货成交均价 2223 元/吨，周环比下降 10.33%，年同比上涨 29.22%，涨幅环比二、三季度明显缩窄。成本端重质纯碱价格持续上涨，叠加天然气等能源价格持续攀升，使得玻璃单吨利润大幅下滑。截至 11 月 11 日，以煤制气/天然气/石油焦为动力的单吨利润 466/444/450 元，周环比分别-31/-91/-90 元，年同比-231/-221/-306 元。

图表63： 全国玻璃价格（元/吨）



资料来源：隆众资讯，中信建投

图表64： 2019 年至今不同燃料结构玻璃单吨利润



资料来源：隆众资讯，中信建投

1) 短期判断：由于地产商资金紧张造成竣工节奏减缓，预计四季度浮法玻璃仍将维持价格整体走低、库存逐渐抬升的态势；且成本激增短期内无法缓解。预计 2022 年随着各类原材料价格的稳中有落，竣工需求支撑下，下游深加工企业拿货将恢复季度周期性，浮法玻璃全年将延续较高的价格，但低于今年的价格。预计明年玻璃企业利润端环比今年四季度有所恢复，但低于今年全年水平。

2) 长期判断：

需求侧：长期平板玻璃需求受益于碳中和政策。中空玻璃和 Low-E 镀膜玻璃可以减少建筑物散热，节约能源，符合碳中和的政策方向。传统门窗仅用一片玻璃，而中空玻璃需要使用 2-3 片玻璃，使得玻璃用量增加。Low-E（低辐射镀膜）玻璃使得玻璃附加值增加，Low-E 中空玻璃价格在 150 元/㎡以上，远高于玻璃原片 25 元/㎡的造价，但其热传导系数在普通玻璃的 1/5 以下。Low-E 节能玻璃自上世纪 70 年代末在欧美推广以来，已在发达国家得到了广泛的推广。1997 年南玻集团从美国引进生产 Low-E 玻璃生产线，但发展至今我国 Low-E 节能玻璃占建筑玻璃面积的 12%左右，远低于发达国家水平。因此在碳中和背景下，平板玻璃不管是从用量还是附加值增加角度都相比于水泥有较大提升空间。

图表65： 中空玻璃使得玻璃用量增加 2-3 倍

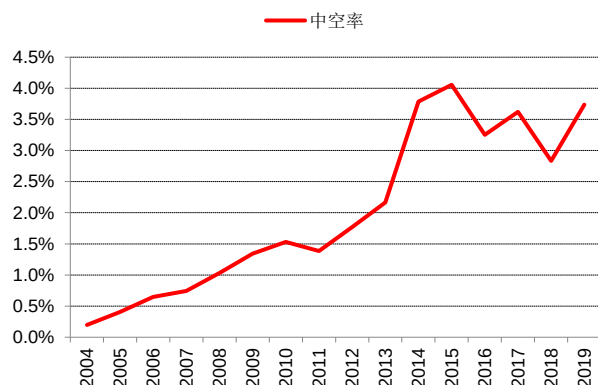
	单中空玻璃	双中空玻璃	中空夹层玻璃
玻璃片数	2 片	3 片	3 片
铝条	1 层	2 层	1 层
PVB	N/A	N/A	1 层
保温性能	佳	最佳	更佳
隔音性能	佳	更佳	最佳

资料来源：信义玻璃，中信建投

2017 年 4 月颁布的《玻璃工业“十三五”发展指导意见》提到了要开发新型节能 Low-E 玻璃、真（中）空玻璃，多功能镀膜玻璃，电致变色智能玻璃等。2019 年 10 月底，《民用建筑节能管理规定》（征求意见稿）发布，提出要“推行建筑门窗、保温隔热材料、建筑设备等建筑产品绿色性能标识制度。在政策主推下，中空、

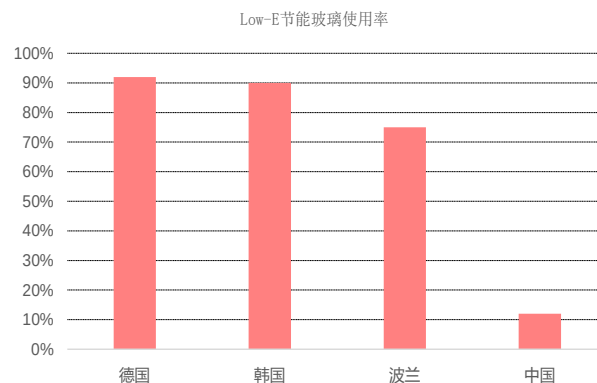
Low-E 镀膜等节能玻璃将迎来快速发展期。

图表66： 我国中空玻璃渗透率



资料来源：国家统计局，中信建投

图表67： Low-E 节能玻璃渗透率



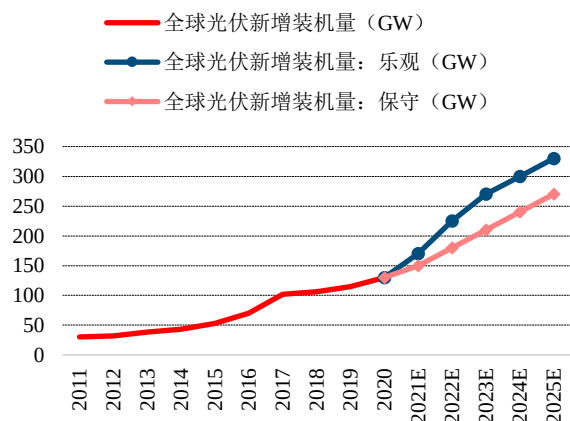
资料来源：张萌，陈旭，秦松，et al. 我国 Low-E 节能玻璃推广应用现状分析[J]. 中国建材, 2018, 431(11):145-147., 中信建投

供给侧：长期来看玻璃行业格局改善，玻璃行业向水泥行业格局靠拢。玻璃行业在走水泥 2016 年来走过的路，先将产能控制住，然后集中度向头部企业集中。优秀的玻璃企业通过资本运作、优秀的管理、顺周期的扩张等一跃成为行业龙头。行业集中度 CR5 由 2010 年的 31%到 2019 年上升至 43%，前五企业信义、旗滨、南玻也都有扩张并购计划，行业集中度还将提高。

光伏玻璃：行业保持高景气度，未来 5 年需求持续上升

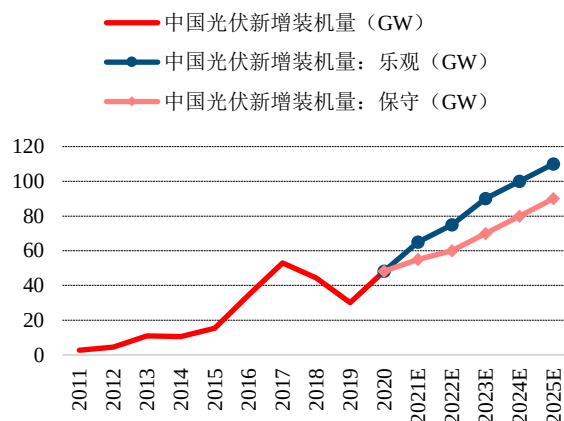
光伏行业高景气度维持，预计 2021-2025 年我国光伏新增装机量逐年稳步提升。当前，全球能源转型为大势所趋，全球已有 130 多个国家提出“零碳”或“碳中和”的气候目标，而我国也提出“3060”双碳目标。光伏行业作为可再生能源的重要组成部分，当前正处于高景气阶段。根据中国光伏行业协会预测，中国 2021 年光伏新增装机量将达 55/65GW（保守/乐观），全球光伏新增装机量将达 150/170GW（保守/乐观）；预计在十四五期间，受益于政策推动，我国光伏新增装机量逐年稳步提升。

图表68： 2021-2025 年全球光伏新增装机量预测



资料来源：中国光伏行业协会，中信建投

图表69： 2021-2025 年中国光伏新增装机量预测



资料来源：中国光伏行业协会，中信建投

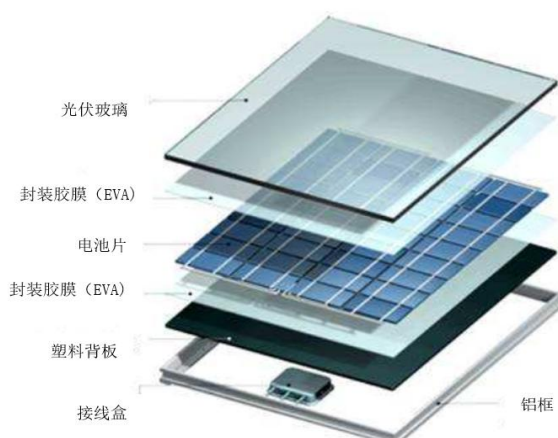
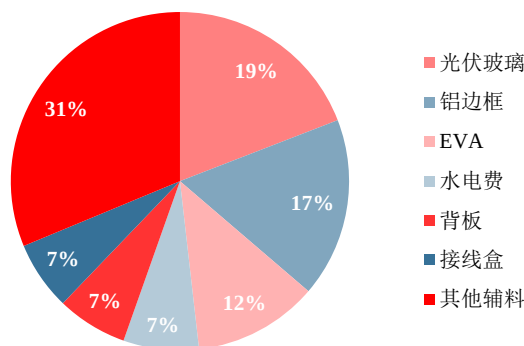
政策持续加码推动需求，各省政策跟进确定目标。在双碳政策指引下，2021 年我国提出多项政策推动光伏行业需求增长。2021 年 10 月 12 日，习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上宣布，中国将大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，10 月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏 4 省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近 3000 万千瓦，拉开第一批装机容量约 1 亿千瓦项目开工序幕；2021 年 6 月 20 日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，截至 9 月 8 日，全国 31 省、市、自治区（含新疆兵团）共报送试点县（区、市）共申报 676 县，高于之前预期的 22 省。国家政策已经确定光伏行业发展基调，各个省份也积极跟进落实，纷纷出台“十四五”期间光伏新增装机量目标。因此光伏行业在政策加持下，需求将持续旺盛，进而行业整体处于高景气状态。

图表70：国家层面以及各地光伏推动政策频出

	时间	发布场合/政策名称	内容
全国	2021.4.19	国家能源局对《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见	2021 年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达 11%左右，2025 年达到 16.5%左右。
	2021.6.20	国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》	拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，截至 2021 年 9 月 8 日，全国共上报 676 个试点地区。
	2021.10.12	《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会	中国将在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。其中，第一期装机容量约 1 亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。
江苏	2021.1.8	《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》	到 2025 年底，全省光伏发电装机达到 2600 万千瓦。其中，分布式与集中式光伏发电装机分别达到 12GW、14GW。
河南	2021.4.30	《关于进一步推动风电光伏发电项目高质量发展的指导意见》	争取 2025 年全省可再生能源装机达到 5000 万千瓦以上，力争风电光伏发电新增装机 2000 万千瓦左右，奋力向构建以新能源为主体的新型电力系统目标迈进。
河北	2021.7.2	《关于做好 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	开展 2021 年的风电、光伏项目竞争性配置，共 15.84GW 光伏项目，6GW 风电项目；明确各市光伏发电保障性项目规模，光伏发电项目应于 2022 年 12 月 31 日前全容量建成并网。

资料来源：国家能源局，各省政府网站，中信建投

光伏玻璃是光伏组件必备原材料，占光伏组件封装成本的 18%。光伏玻璃通常作为常规光伏组件的盖板玻璃、双玻组件的盖板和背板玻璃、以及薄膜组件的基板玻璃得到大量应用。作为光伏组件的必备原材料之一，光伏玻璃因其良好的物理特性能较好地保护太阳能电池片，其强度、透光率以及耐热性等参数直接决定了光伏组件的寿命和发电效率。从光伏组件的成本来看，光伏组件成本主要可以拆分成电池片成本和封装成本两部分，电池片成本约占 68%，封装成本占比 32%，而光伏玻璃约占封装成本的 18%左右，即光伏玻璃约占光伏组件总成本的约 6%。

图表71：光伏组件示意图

图表72：光伏组件成本占比


资料来源：QYResearch，中信建投

资料来源：前瞻经济学人，中信建投

光伏玻璃需求受益于行业高景气度持续上升，双玻组件渗透率提高进一步带动需求。根据 CPIA 预测，2021-2025 年全球光伏年均新增装机量为 234.5GW（以保守和乐观的平均值计算）；而 2025 年双玻渗透率将从 2020 年的 30%提高到 60%；双玻中预计 2.5mm/2.0mm 厚度将分别从 2019 年的 80%/20%调整至 0%/100%，双玻是大趋势，而 2.0mm 是业界普遍预期的终极选择，目前逐渐从 3.2 向 2.5 再到 2.0mm 过渡。进而行业景气度叠加双玻渗透率提升将拉动光伏玻璃需求上行，预计 2025 年光伏玻璃需求量将达 27.44 亿平米，年均复合增长率达 21.12%。

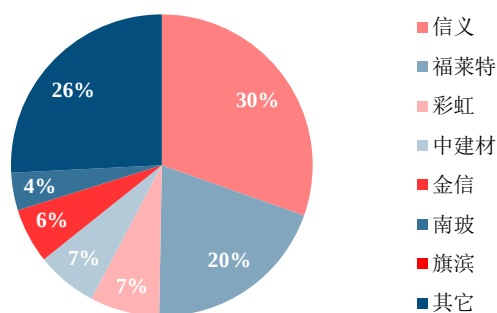
图表73：光伏玻璃供需平衡测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
装机量 (GW)							
新增装机容量预测 (①)	115	130	160	202.5	240	270	300
新增装机同比增速		13.0%	23.1%	26.6%	18.5%	12.5%	11.1%
双玻组件渗透率 (②)	14.00%	30%	39%	45%	50%	55%	60%
其中：2.5mm 双玻组件占比 (③)	80%	60%	50%	40%	20%	10%	0%
2.0mm 双玻组件占比 (④)	20%	40%	50%	60%	80%	90%	100%
常规组件新增装机预测 (⑤=①-①×②)	98.9	91.39	97.6	111.375	120	121.5	120
双玻组件新增装机预测 (⑥=①×②)	16.1	38.61	62.4	91.125	120	148.5	180
其中：2.5mm 双玻组件 (⑦=③×⑥)	12.88	23.166	31.2	36.45	24	14.85	0
2.0mm 双玻组件 (⑧=④×⑥)	3.22	15.444	31.2	54.675	96	133.65	180
新增装机对应光伏玻璃面积 (万平方米)							
3.2mm 光伏玻璃需求 (万平方米) (⑨=⑤×578 万平方/GW)	57,164.20	52,823.42	56,412.80	64,374.75	69,360.00	70,227.00	69,360.00
2.5mm 光伏玻璃需求 (万平方米) (⑩=⑦×1,139 万平方/GW)	14,670.32	26,386.07	35,536.80	41,516.55	27,336.00	16,914.15	0.00
2.0mm 光伏玻璃需求 (万平方米) (⑪=⑧×1,139 万平方/GW)	3,667.58	17,590.72	35,536.80	62,274.83	109,344.00	152,227.35	205,020.00

资料来源：中国光伏行业协会，中信建投

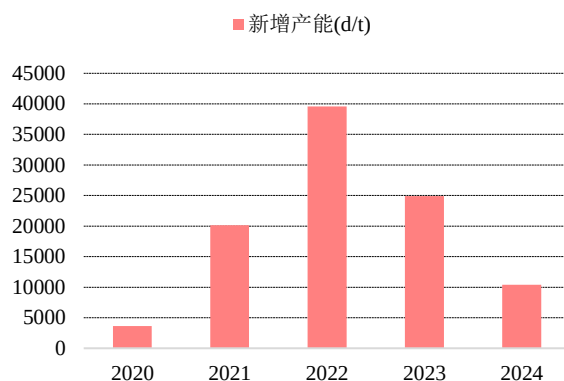
行业将持续双寡头格局，2022 年行业新增产能将大幅提升。根据 2020 年产能占比统计可知，信义光能产能占比 30.4%，福莱特产能占比 19.9%，二者产能合计占比达 50.3%，光伏玻璃行业呈双寡头格局。而未来两家龙头在十四五期间均有较大扩产计划，预计行业的双寡头格局基本保持稳定，预计到 2024 年产能占比维持不变。新增产能方面，除传统光伏玻璃企业外，建筑玻璃企业将成为新参与者，例如在新增产能限制解除后，旗滨集团计划新建 10 条光伏玻璃产线，到 2024 年将成为第四大光伏玻璃企业。在传统玩家大幅扩产和新参与者入局的情况下，光伏玻璃产能在 2022 年将出现大幅扩张。

图表74： 2020 年光伏玻璃企业按产能分布



资料来源：QYResearch，中信建投

图表75： 2022 年光伏玻璃新增产能将大幅增加

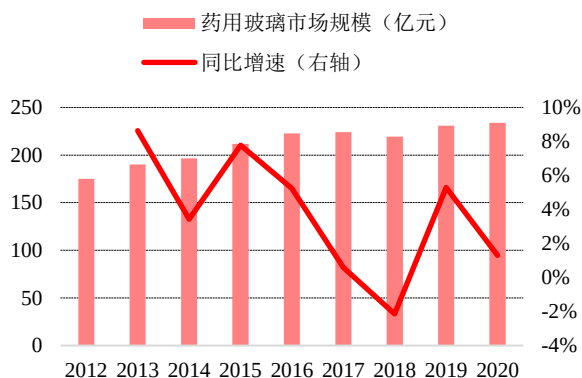


资料来源：前瞻经济学人，中信建投

药用玻璃：行业规模稳步增长，中硼硅玻璃替代空间增大

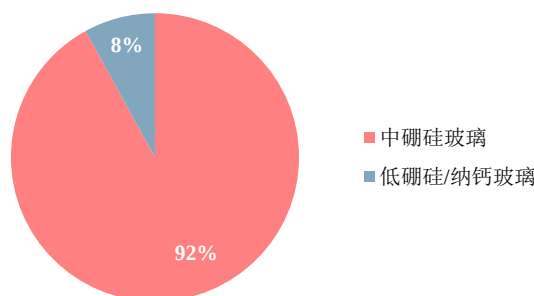
我国药用玻璃市场规模总体呈增长态势，政策助推药用玻璃向中硼硅玻璃升级。我国药用玻璃市场规模稳步增长，从 2012 年约 174.9 亿元增长到 2020 年的 234 亿元，复合增长率为 3.7% 左右。而现阶段，我国药用玻璃包装多采用表面脱碱处理的普通钠钙玻璃或低硼硅玻璃等二类瓶、三类瓶，但国外医药行业已普遍使用国际标准的中硼硅药用玻璃瓶等一级耐水玻璃瓶作为包装材料。自 2016 年以来，政策陆续出台，进一步加速药用玻璃的产品升级，根据中国玻璃网统计，预计未来 5-10 年内，我国将会有 30%-40% 的药用玻璃由低硼硅玻璃、钠钙玻璃升级为中硼硅玻璃，中硼硅玻璃替代比例将逐年加大。

图表76： 药用玻璃市场规模稳步增长



资料来源：QYResearch，中信建投

图表77： 我国中硼硅玻璃替代空间很大



资料来源：前瞻经济学人，中信建投

药用玻璃市场前景广阔，吸引大型玻璃企业跨界布局药玻。目前在药用玻璃行业，国内包括山东药玻、正

川股份、格雷斯海姆中国、肖特药包、力诺特玻等专业药玻企业占据了药用玻璃行业主要的市场份额，龙头效应明显。由于药用玻璃市场前景较好，吸引了多家大型玻璃生产企业跨界布局药用中性硼硅玻璃赛道，以抓住疫苗需求带来的市场份额。2019 年，旗滨集团计划分期建设规模为 3 窑 8 线 100 吨/天（窑炉出料量）中性硼硅药用玻璃素管以及产品深加工项目，到 2021 年 6 月 2 日，公司中性硼硅药用玻璃项目一期 1 窑 2 线日熔化量 25 吨生产线目前已经进入试产阶段；2021 年 11 月，公司继续加码药玻领域，拟投资 2.33 亿元用于中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期）建设。

图表78：国内药用玻璃主要生产厂家

企业名称	简介
肖特药包	德国肖特下属子公司，技术资金实力均较为雄厚，产品覆盖药用包装玻璃、药用包装机器、药用包装设备等多个范畴，在业内属于领先地位。
格雷斯海姆中国	德国格雷斯海姆玻璃有限责任公司与中国丹阳双峰玻璃有限公司联合成立的合资企业，在国内设有多家子公司和生产基地。其核心产品是药用玻璃管制注射剂瓶、中硼硅玻璃安瓿、笔式注射器用硼硅玻璃套筒（卡式瓶）、科学小瓶。其中硼硅药用玻璃管主要来源于康宁玻璃，技术实力较强。
山东药玻	前身山东省药用玻璃总厂成立于 1970 年，拥有着 40 多年的生产历史，目前是亚洲规模较大的药用玻璃包装制品和丁基胶塞系列产品生产基地；是国内较少的掌握全套中硼硅模制瓶制造核心技术的企业之一，是国内模制瓶领域的龙头企业。

资料来源：力诺特玻招股说明书，中信建投

投资建议：关注旗滨集团

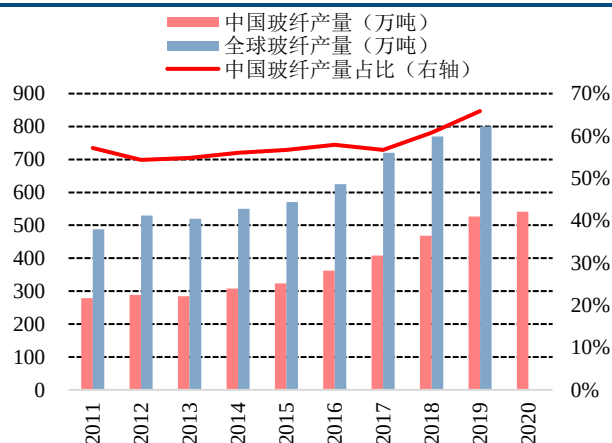
预计旗滨集团 2021 年净利润为 53.8 亿，主要来自浮法玻璃业务和深加工玻璃业务。近两年是玻璃涨价和各项业务爆发阶段，随着光伏、电子、药用玻璃几块成长性业务相继投产，将有助于公司估值提升。未来三年将成为行业内第三或第四的光伏玻璃制造企业，到公司中长期发展规划的末年（2024 年），市值远期目标 870 亿。

4.2 玻纤：细分产品受益于风电发展，2022 年价格预计维持高景气

需求侧：碳中和推进风电行业发展，预计 2022-2025 年风电纱需求年复合增速 13.7%

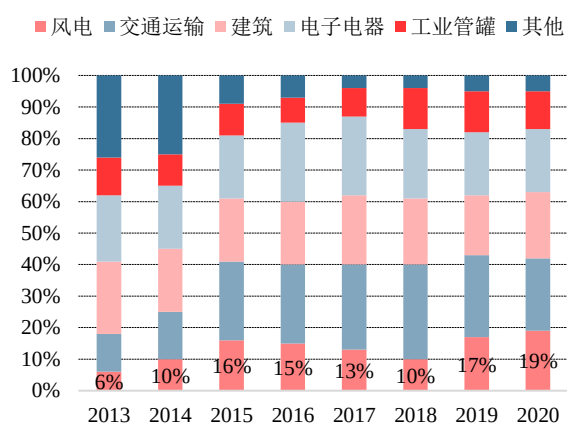
国内玻纤产量逐年增长，风电纱迎来发展机遇。我国是全球最大的玻纤生产国，玻纤产量在全球占比稳步提升；截至 2019 年，全球玻纤产量达到 800 万吨，中国占比 65.88%。2020 年疫情之下，我国玻纤产量仍然实现 2.64% 的小幅增长，达到 541 万吨，预计全球占比仍维持在 60% 以上。从下游应用来看，过去建筑与工业管罐等中低端领域占据了一半以上的需求；目前以风电为代表的中高端需求逐渐崛起，以中材科技为例，风电领域玻纤应用占比从 2013 年的 6% 逐渐提升至 2020 年的 19%。随着十四五期间风电的大力发展，该领域玻纤应用将贡献明显增量。

图表79： 2011-2020 年中国玻纤产量及全球占比



资料来源：全球玻璃网，中国玻璃纤维工业协会，中信建投

图表80： 中材科技风电领域玻纤产品应用占比提升



资料来源：中材科技中期票据募集说明书，中信建投

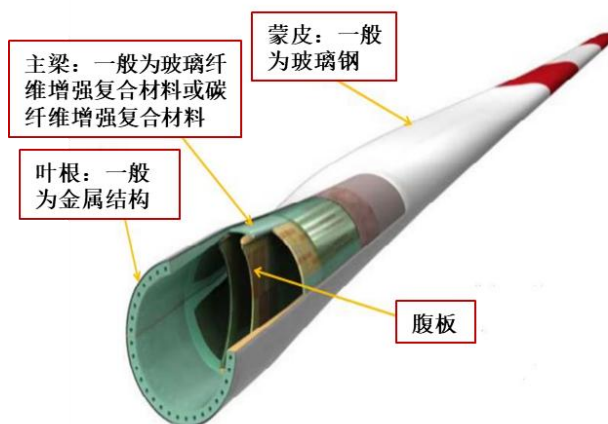
风电纱是主流的风电叶片增强材料。复合材料风电叶片是风力发电的关键结构部件，目前主要采用玻璃纤维（或碳纤维）、PVC、轻木、树脂等材料复合而成，而增强材料的性能决定了叶片质量的优劣。从叶片结构来看，玻璃纤维（或碳纤维）制成的拉挤板主要用于叶片主梁，这是叶片的最重要受力部位。主梁、支撑主梁的“工”字型腹板、填充材料和涂覆了涂料的蒙皮，经过树脂的连接成型共同构成叶片的主体部分。叶片 80% 的成本来自于原材料，原材料成本中 60% 来自于增强纤维与树脂。风电用增强材料是一个广阔的增量市场，玻纤仍将是十四五期间主流的风电叶片增强材料。

图表81： 风电纱用在风机的部位



资料来源：东方电气，中信建投

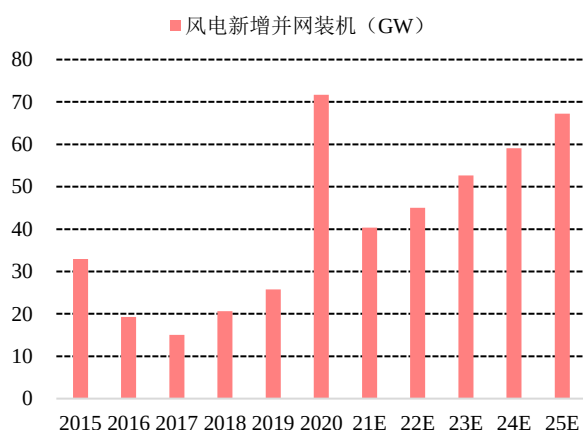
图表82： 风电纱主要应用在叶片主梁中



资料来源：聚合科技招股说明书，中信建投

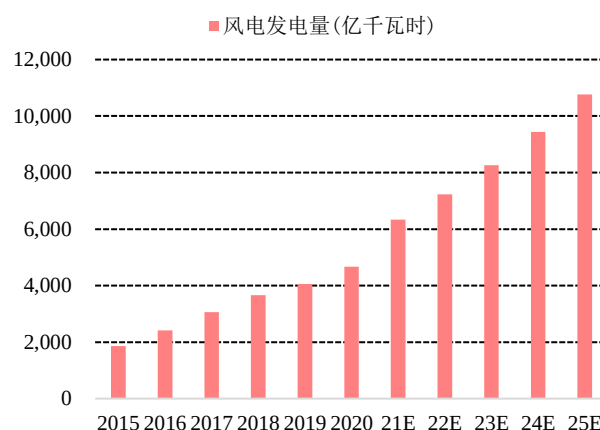
2020 年 12 月，习近平总书记明确了具体发展目标，“到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右”。基于“双碳”政策的基本要求以及合理假设，我们作出如下测算：十四五期间年均新增风电并网装机有望达到 52.88GW，2025 年风电新增并网装机有望达 67.26GW，风电累计并网装机达 546GW，较 2020 年增长 93.84%。预计到 2025 年，非化石能源占一次能源消费量将提高到 20.59%，达到 39,316 亿千瓦时，其中风能发电量为 10,762 亿千瓦时，较 2020 年实现翻倍。

图表83： 十四五期间风电新增并网装机预测



资料来源：CWEA，中信建投

图表84： 十四五期间风电发电量预测



资料来源：明阳智能，Wood Mackenzie，中信建投

2025 年风电纱需求有望达到 71.6 万吨，4 年 CAGR 达 13.7%。风电新增装机与存量维修需求共同带动玻纤需求，预计新增叶片为 10 吨/MW，存量叶片为 0.08 吨/MW。据此推测 2019/2020/2021 年风电领域玻纤需求量为 27.4/73.9/42.9 万吨，主要因为抢装潮导致风电产业链上游叶片厂商透支性供给，从而引起玻璃纤维需求量随之大幅度波动。我们认为 2022 年后风电领域玻纤需求会受益于风电新增装机量逐年增长及风机存量运维需求扩大，而趋于稳步增长，有望于 2025 年达到 71.6 万吨需求水平，4 年 CAGR 达 13.7%。风电纱需求预期增速高于过去 5 年玻纤 10%左右的整体增速，在中高端领域起到较好的引领作用。随着汽车轻量化、电子电器等新兴领域的同步发展，未来整体 10%的年均需求增速有望延续。

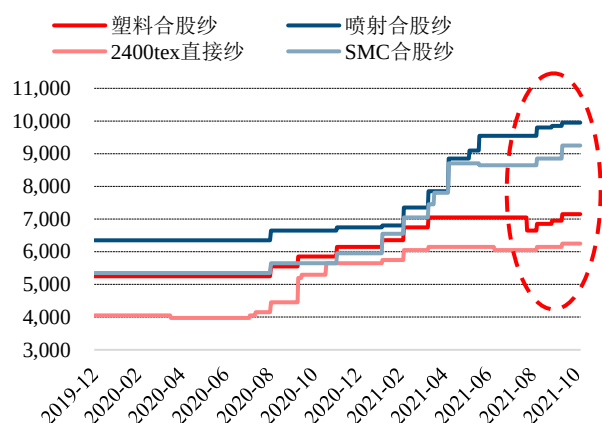
图表85： 中国风电领域玻纤需求预测

年份	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
风电累计并网容量（GW）	129	149	164	184	210	282	322	367	420	479	546
风电新增并网（GW）	33.0	19.3	15.0	20.6	25.7	71.7	40.3	45.0	52.7	59.1	67.3
新增叶片玻纤需求（万吨）	33.0	19.3	15.0	20.6	25.7	71.7	40.3	45.0	52.7	59.1	67.3
存量叶片玻纤需求（万吨）	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	2.3	2.6	2.9	3.4	3.8	4.4
风电领域玻纤需求（万吨）	34.0	20.5	16.3	22.1	27.4	73.9	42.9	47.9	56.0	62.9	71.6
风电领域玻纤需求增速		-40%	-20%	35%	24%	170%	-42%	12%	17%	12%	14%

资料来源：国家能源局，中信建投；注：红色为对过去数据的估计值，蓝色为未来年度的预测值。

供给侧：2022 年供需紧平衡，粗纱整体有望延续高价

切换产线可缓解局部供给紧张，未来风电纱供需平衡或与整体粗纱大致相同。由于高模量的风电纱与其他无碱粗纱在产线上并没有本质上的区别，通过更换玻璃液配方、调整拉丝工艺等手段可以在一定限度内实现产能灵活切换。因此除 2020 年下游需求剧烈变化等特殊年份以外，产线的切换可以缓解局部供应紧张的局面，从而使得风电纱领域的供需平衡与无碱粗纱行业整体供需平衡接近。今年 9 月份以来各类粗纱全面、均衡涨价，也能侧面印证这一点。

图表86： 2021 年 9 月以来中国巨石玻纤价格全面提价


资料来源：卓创资讯，中信建投

图表87： 2021 年 9 月以来中国巨石各类纱调价幅度

单位：元/吨	2000tex 工程塑料 合股粗纱	2400tex 喷射合 股粗纱	2400tex 缠绕直 接纱	2400tex SMC 合股 粗纱
2021-09	6650	9550	6050	8650
2021-10	7150	9950	6250	9250
涨幅	7.52%	4.19%	3.31%	6.94%

资料来源：卓创资讯，中信建投

预计 2022 年新增粗纱产能 50 万吨，产能增长有限有望维持粗纱高价。在 2021 年全年供不应求的高景气行情下，无碱粗纱与电子纱价格整体上持续提升。10 月以来中国巨石等龙头企业主动涨价，使得行业积极响应，预计较高价格可穿透全年以及明年一季度。据卓创资讯统计，预计 2022 年新增无碱粗纱产能为巨石成都 3 线 15 万吨，国际复材长寿 F12 线 15 万吨，以及重庆三磊、邢台金牛各 10 万吨。合计新增 50 万吨，与 2021 年新增产能节奏相近，产能增长 10%左右，略低于风电纱需求预期增速。而下游汽车轻量化、建筑建材等领域的稳定发展也将充分消化行业新增产能，因此 2022 年仍然是供需紧平衡的一年，预计粗纱价格有望维持较高水平。

图表88： 预计 2022 年无碱粗纱新增产能情况

大区	省份	企业名称	基地	生产线	年产能（万吨）	建设情况	备注
西南	重庆	重庆三磊	黔江区	2 线	10	无碱粗纱	厂房现成，计划 2022 年上半年点火
华北	河北	邢台金牛	邢台	4 线	10	无碱粗纱	在建，计划 2022 年年初点火
西南	重庆	国际复材	长寿	F12 线	15	无碱粗纱	在建，计划 2022 年点火
西南	四川	巨石（成都）	成都	3 线	15	无碱粗纱	在建，计划 22 年 3-4 月份点火
合计					50		

资料来源：卓创资讯，中信建投

投资建议：关注风电纱受益标的：中国巨石、中材科技

中国巨石：全球领先的玻纤龙头，高模玻纤打造风电纱竞争力。过去 10 年公司归母净利润复合增速高达 27.9%，通过建设智能化产线，使得人均效率提升到 480 万吨/人，此外通过布局上游原材料进一步降成本，多个因素叠加，使得公司具备绝对的成本管控优势，毛利率领先于同行。产品方面，公司推出的 E9 玻纤领先于市场 2 个身位，模量超过 100GPa，可满足风电、基建、交航空等领域更高的减重与增强要求。风电布局方面，公司过去与风电基材龙头恒石基业紧密合作，后来逐渐开拓“巨石风电纱-华美新材拉挤板及玻纤织物-中复连众风电叶片”的集团内交货路线，丰富并巩固了销售渠道，实现经营与财务上的协同。

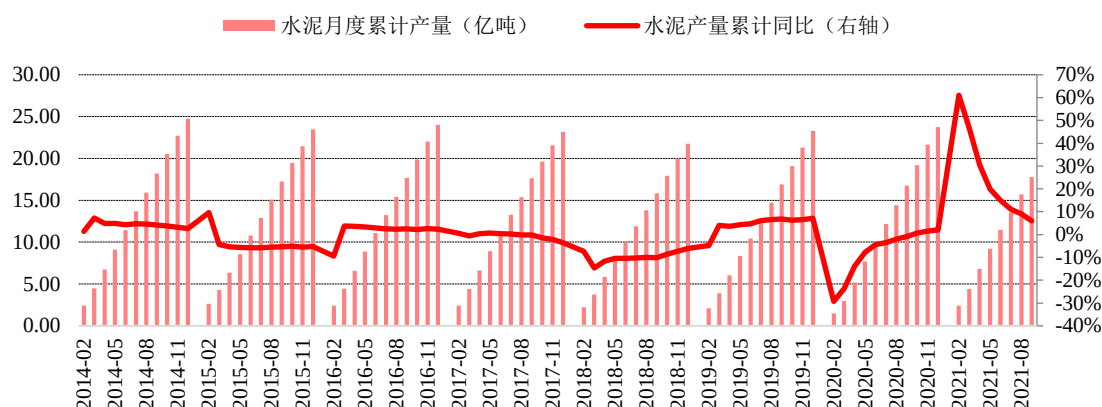
中材科技：纵深布局新能源赛道，玻纤+叶片协同发展。公司深耕纤维复合材料中高端领域的同时，正深度布局新能源领域，围绕风电叶片和锂膜两大业务实施“两海战略”及“一体两翼战略”。旗下子公司泰山玻纤和中材叶片市占率分列玻纤行业第二、叶片行业第一。1）玻纤领域，泰山玻纤聚焦高端玻纤制品研制，风电纱销售占比从 2013 年的 6%逐步提升至 2019 年的 19%，并且目前配套 20 万吨以上的风电纱产线。2）叶片领域，中材叶片营收紧随风电新增装机趋势，前 5 大核心客户销售占比维持在 93%以上，向下游深度绑定客户。对比其他头部企业，公司营收端与盈利端同步保持领先优势。公司上游与泰山玻纤业务协同，可以稳定成本并降低经营波动。

4.3 水泥：需求持续但成本支撑弱化，判断 2022 年水泥价格稳中有落

需求侧：基建发力对冲地产增速下行，预计 2022 年水泥需求量同比持平

2021 年前三季度水泥累计产量同比增长 5.3%，5-9 月水泥单月产量同比增速为负。2021 年 1-9 月份，全国累计水泥产量 17.78 亿吨，同比增长 5.3%；1-9 月水泥产量两年 CAGR 2.54%，环比 1-8 月下降 0.81pct。从月度数据上来看，1-4 月份我国稳增长措施持续发力拉动水泥需求向好，政府提倡就地过年南部市场启动较快和叠加上年同期低基数双重影响，全国单月和累计水泥产量呈现高位增长，增速高达 30%；进入 5 月份，受持续强降雨天气影响，同时因大宗商品价格上涨导致部分工程进度有所放缓，需求提前回落，5-8 月单月水泥产量同比出现负增长，全国累计水泥产量增速回落至 8.3%。9 月份，全国单月水泥产量 2.05 亿吨，同比下降 13%。

图表89： 2014 年以来全国水泥月度累计产量及同比增速



资料来源：国家统计局，中信建投

前三季度基建投资整体低迷，9 月地产投资增速转负。2021 年 1-9 月份，全国基建投资总额累计为 13.41 万亿，同比增长 1.52%，相较 2019 年两年复合增速 1.97%；1-9 月份房地产开发投资累计同比增长 8.78%至 11.26 万亿，9 月当月投资完成额同比下降 3.47%。当前基建投资增速处于低位，地产投资仍存在下行空间。

图表90： 2007 年至今基建投资累计额及增速（%）



资料来源：Wind，中信建投

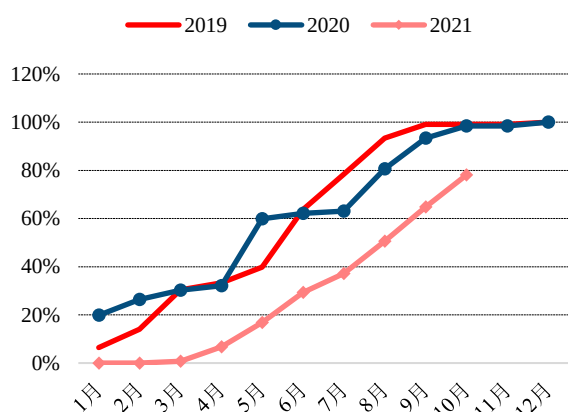
图表91： 2007 年至今房地产开发投资累计额及增速（%）



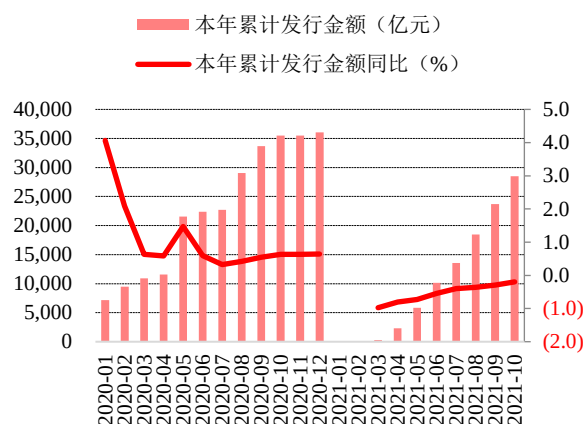
资料来源：Wind，中信建投

2021 年第三季度专项债发行节奏明显加快，同比降幅逐月收窄。2021 年上半年专项债发行节奏较为缓慢，

进入第三季度,专项债发行节奏明显加快,截至10月底,本年累计发行专项债金额占全年额度比例已达78.06%。同比2020年专项债发行数据,今年累计专项债发行额同比降幅逐月收窄,1-10月同比降幅较1-9月同比降幅收窄10个百分点。2021年财政部全年下达专项债额度为3.65万亿,参照过去两年发行数据,发行额度在年底基本会使用完毕。7月30日中共中央政治局会议指出:下半年积极的财政政策要提升政策效能,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。按财政部“新增专项债尽量在11月底前发行完”的指示,预计11月份新增专项债发行规模将达8000亿元。

图表92: 2021年三季度专项债发行节奏明显加快


资料来源: Wind, 中信建投

图表93: 专项债累计发行额度同比降幅逐渐收窄


资料来源: Wind, 中信建投

多省四季度重大项目陆续集中开工,有望支撑基建增速改善。作为“十四五”开局之年,“十四五”规划重大项目建设为基建投资的重要部分。进入四季度以来,陆续有四川、湖北、湖南等省份加快重大项目开工,9月份共有23个省份开工重大项目6646个,环比增加206%,总投资额3.99万亿元,环比增加115%。总体看,四季度全国重大项目储备较为充足,随着审批核准工作提速,重大项目加速落地,为基础设施投资稳定增长提供了有力支撑。

图表94: 多省近期发布重大项目集中开工情况

省份	时间	内容
四川	2021.10.8	四川省2021年第四季度重大项目集中开工10亿元以上重大项目53个、总投资1798亿元,涉及基础设施、产业升级、民生发展、社会事业等领域。
湖北	2021.11.5	湖北省举行全省重大项目集中开工活动,第四季度新开工重大项目805个,总投资4523亿元。
湖南	2021.10.8	10月份,第三次重大项目集中开竣工活动在14个市州同步举行,831个重大项目集中开工,678个重大项目集中竣工,总投资额3027亿元。
广东	2021.9.26	广东省第三季度重大项目集中开工共有1193个项目开工,总投资约10110亿元。

资料来源: 各省政府网站, 中信建投

在中性假设下,预计2021年水泥产量同比增长2.73%,2022年产量基本持平。通过拟合过去年度地产与基建投资对水泥产量的拉动效果,我们发现该系数逐渐下滑至每亿元投资带动水泥产量0.72万吨。基于对2021年地产、基建投资增速的中性假设,预计全年水泥产量达到24.42亿吨,同比增长2.73%,在悲观假设下也有望实现1.73%的正增长。我们预计2022年基建投资增速回升,而地产投资增速下行。基于2022年基建投资增速4%,地产投资增速-5%的中性假设,我们测算出2022年水泥产量同比增长0.10%至24.44亿吨,基本维持2021

年全年水平；在乐观/悲观假设下增速分别为 3.4%/-3.21%。

图表95： 2021-2022 年地产基建投资对水泥需求量拉动的测算

判断标准	基建投资增速 (%)	房地产投资增速 (%)	基建+地产投资金额 (亿元)	对水泥拉动系数 (万吨/亿元)	预计水泥产量 (万吨)	同比增速 (%)
2021E						
悲观	1.00%	3.00%	335827.14	0.72	241795.54	1.73%
中性	2.00%	4.00%	339124.15	0.72	244169.39	2.73%
乐观	3.00%	5.00%	342421.16	0.72	246543.24	3.72%
2022E						
悲观	2.00%	-10.00%	328254.55	0.72	236343.28	-3.21%
中性	4.00%	-5.00%	339450.05	0.72	244404.04	0.10%
乐观	6.00%	0.00%	350645.56	0.72	252464.80	3.40%

资料来源：国家统计局，中信建投

供给侧：错峰生产常态化进行，“双控”政策下水泥供给持续收紧

水泥错峰生产已成常态，整体供给有所收紧。2020 年 12 月 21 日，工信部与生态环境部联合印发关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知，要求 2021 年各区域省份制定常态化错峰生产计划。截至 2021 年 10 月底，各省已按计划完成夏季错峰生产，而由于进入 10 月以来重污染天气频发，华北、东北、华东、西南、西北等多地常有橙色以上预警天气，因此各省对于秋冬季错峰生产控制更为严格，尤其北方地区叠加采暖季到来，错峰生产时间多集中于 11 月至次年 3 月。随着错峰生产常态化进行，水泥企业整体供给有所收紧。

图表96： 2021 年各区域错峰生产计划表

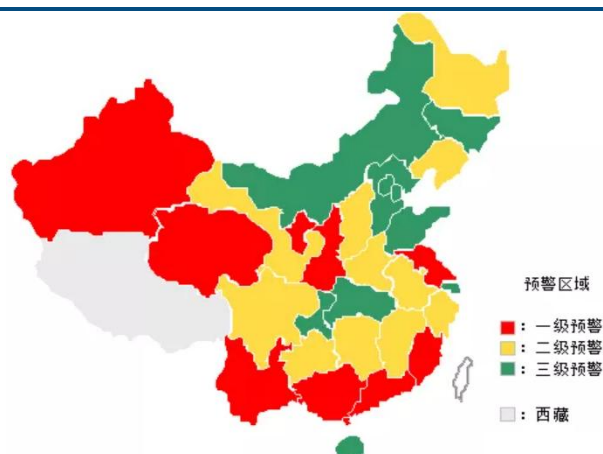
区域	省份	全年计划停窑天数	具体政策
华北	内蒙	150	时间：冬季错峰自11月15日至次年3月15日，夏秋季错峰原则上不少于30天；差异化错峰。
东北	黑龙江	150	时间：自10月15日至次年3月15日，差异化错峰。
	吉林	160	11月1日至次年3月底。
	辽宁	180	时间：自11月1日至次年3月底，夏季（6-7月）错峰15天。
华东	江苏	60	时间，全年不少于60天，其中，春节期间30天、梅雨高温季节15天，差异化错峰。
	浙江	65	时间：全年不少于65天，其中：春节期间35天、梅雨高温季节20天、四季度10天。
	福建	55-65	时间：春节雨季期间（2021年1月至5月）和酷暑伏天期间（2021年7月至10月）；每条生产线停产不少于55天。
华东	山东	160	范围：省内所有处料生产线（不含特种水泥）；时间：采暖季12月1日-次年3月31日，夏季错峰2021年6月11日-2021年6月30日、2021年8月11日-2021年8月30日。
华中	湖南	70-75	大气污染防治期间（10月16日至次年3月15日）。其中第四季度错峰生产时间不少于25天。
	河南	140-160	时间：11月15日至次年3月15日，夏季错峰20-30天。
西南	川渝	110	川渝地区所有水泥熟料生产线均应进行错峰生产。每条水泥熟料生产线年度错峰基准天数为110天，其中一季度40天、二季度20天、三季度30天、四季度20天。
	云南	70-80	原则上不少于60天，春节期间单线企业停窑不少于30天，双线企业不少于25天。
西北	陕西	100	时间：冬季错峰生产时间（12月10日-次年2月28日），夏季错峰生产30天（7-9月）。
	新疆	150	范围：自治区（含兵团）所有熟料生产线。时间：11月1日-3月31日为常态化错峰。
	甘肃	100	时间：12月1日至次年3月10日。

资料来源：各地工信厅、水泥协会，中信建投

能耗双控叠加限电政策，进一步压缩水泥供给。2021 年 8 月 18 日，国家发改委办公厅印发的《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，江苏、福建、广东、云南等 9 个省（自治区）上半年能耗强

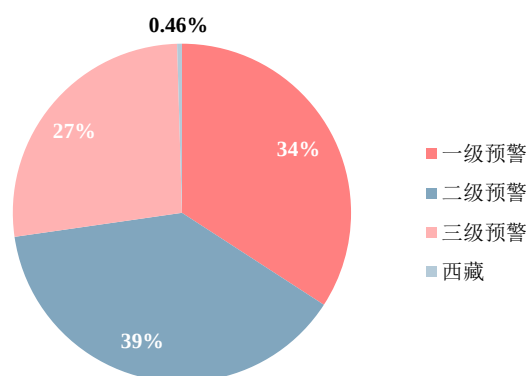
度不降反升，为一级预警。各地相继出台严格管控政策，对化工、钢铁、有色金属等行业限电限产。其中云南、广东、江苏等水泥大省更是继续加码政策，通过对水泥企业限产、限电甚至停产严控水泥产量，水泥供给进一步压缩。按2020年水泥产量分布来看，处于一级预警地区产量占比为34.15%，二级预警地区产量占比为38.58%，整体受到政策后续影响可能性较大，水泥供给可能进一步收缩。

图表97： 能耗双控全国各省预警等级



资料来源：发改委，中信建投

图表98： 2020 年水泥产量按预警等级分布占比



资料来源：国家统计局，中信建投

产能置换新规落地，持续推动水泥行业高质量发展。2021 年 7 月 20 日，工信部印发了水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知。修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》自 2021 年 8 月 1 日起施行。自 2016 年水泥玻璃行业开启供给侧改革，工信部密集实施多项管理办法，以实现控制过剩产能、减少新增产能的效果，在本次文件中我们看到从产能置换的范围到老旧产能置换的比例都较之前有更严格的调整。2017 年置换办法产能置换比例分别为 1.5:1 和 1.25:1，此次置换比例提高至 2:1 和 1.5:1。使用国家产业结构调整目录限制类水泥熟料产线作为置换指标和跨省置换指标，产能置换比例不低于 2:1。而本次置换办法的正式实施，带动各省水泥行业供给侧改革政策出台，进而有助于减少不必要的产能置换，维持水泥行业供给侧收紧态势，促进水泥行业继续向高质量发展。

图表99： 2021 年部分地区水泥行业数量产线相关政策一览

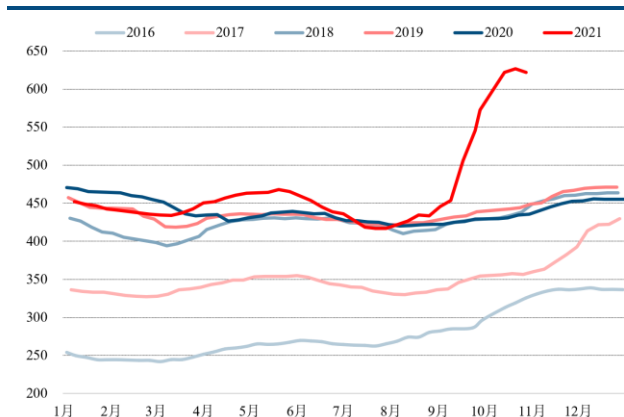
省份	时间	政策名称	内容
浙江	2021.7.7	《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》	1、金华、衢州要着力控制水泥、钢铁、造纸等行业产能，推动高耗能生产工序外移，有效减少能源消耗；2、严格落实产业结构调整“四个一律”，对地方谋划新上的石化、化纤、水泥、钢铁和数据中心等高耗能行业项目进行严格控制；3、对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、石油化工等新（改、扩）建项目严格实施产能、用能减量置换。
河南	2021.7.8	《河南省提升水泥产品质量规范水泥市场秩序实施方案》	严禁新增产能，严格落实工业和信息化部印发的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。
山东	2021.7.2	《全省水泥行业淘汰落后产能工作方案》	1、全面清理整顿水泥行业建成产能，全面关停退出 2500 吨/日及以下水泥熟料生产线和 3.2 米及以下水泥磨机。2、产能置换要求水泥熟料，不同时期项目适用相应产能置换政策；水泥粉磨，根据产能过剩行业不得新增产能的要求，水泥粉磨产能置换比例应不低于 1:1。

资料来源：各省政府网站，中信建投

价格与盈利：判断 2022 年水泥价格稳中有落，能源价格回落释放更大盈利空间

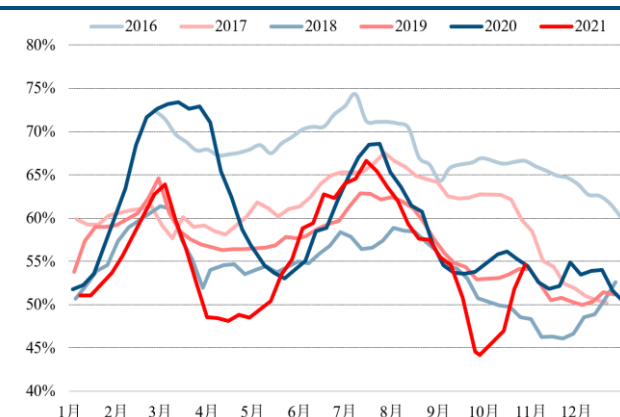
价：成本高企+供给受限推动水泥价格创历史新高，全年均价高企有望部分消化成本上行影响。水泥价格于 2021 年 8 月开始大幅增长，主要系受①**成本因素推动**：煤炭价格持续上涨，水泥价格顺势上涨；②**供给收缩推动**：能耗双控以及限电限产等政策频出，加之行业错峰生产逐渐成为常态化，全国水泥供给受限，进而拉动水泥价格上涨。截至 10 月末，全国水泥均价 621.83 元/吨，远远高于过去 5 年任意时点的价格水平。之后水泥价格将逐渐从高位回落，但由于成本和限产支撑，叠加明年一季度基建增速回暖预期，四季度水泥价格乃至 2021 年年均都有望维持 5 年高位，从而部分消化前期煤炭等能源价格上涨对利润端的挤压。库存方面，全国水泥库存正处在反弹阶段，截至 10 月底库容比回升至 54.63%，接近去年同期水平，预计四季度库存还将持续上升。

图表100： 全国高标水泥价格走势（元/吨）



资料来源：数字水泥网，中信建投

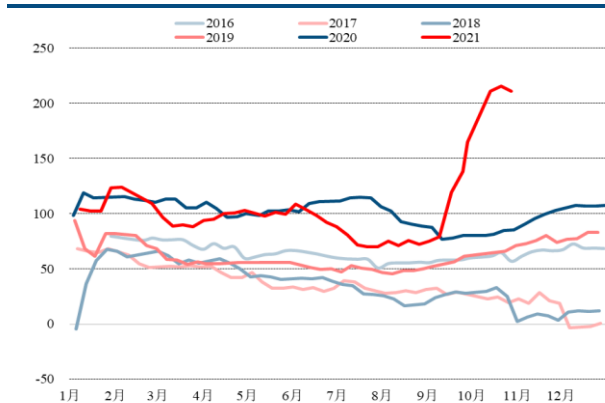
图表101： 全国水泥库存走势（%）



资料来源：数字水泥网，中信建投

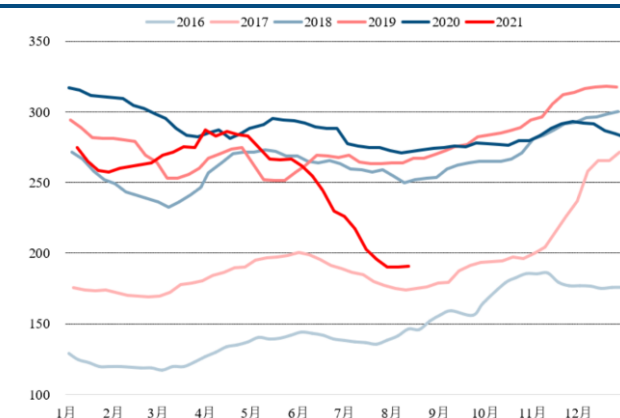
前三季度水泥企业成本承压，四季度将环比改善。2021 年 4 月中旬以来，水泥煤炭价格差趋势性下跌，自 286 元/吨快速滑落至 8 月上旬的 190 元/吨，跌幅历史罕见；此后煤炭价格停止更新，而焦炭与煤炭价格走势接近，跟踪焦炭价格来看，焦炭价格自 8 月上旬继续上涨，进入 10 月后价格逐步见顶并处于历史高位，成本高企使得前三季度水泥企业利润增长普遍下滑。水泥熟料价格差自 8 月震荡后，逐步上升至 10 月中旬的历史高点，后续在基建需求支撑下回落速度较缓；而发改委发文调控煤炭价格，成本端有望从顶点快速回落。从而水泥企业的盈利空间将逐步拓宽，在四季度甚至明年一季度实现利润端的反弹。

图表102： 全国水泥熟料价格差（元/吨）



资料来源：数字水泥网，中信建投

图表103： 全国水泥煤炭价格差（元/吨）



资料来源：数字水泥网，中信建投；注：数据截至 8 月中旬

判断 2022 年水泥价格稳中有落，但盈利端有所改善。基于对 2022 年地产、基建增速的中性判断，产量有望与 2021 年持平，供需平衡基本维持。但考虑到煤炭价格有望从高位回落，成本端对水泥价格支撑作用弱化，因此水泥价格或将随之回落。但由于煤炭价格下调面临指导，而终端水泥价格下调滞后于成本下降，因此明年水泥行业利润空间将有望扩大。

五、2022 年投资主线四：装配式建筑长期逻辑不改，短期订单增长提供业绩基础

长期逻辑不改：装配式建筑降低能耗人耗，政策推动渗透率提升

从政策层面看，国家政策和地方政策双管齐下。住建部联合多部委在 2020 年 7 月印发《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》、9 月印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》。2016-2017 年国家从顶层层面出台装配式建筑发展政策，2018-2019 年各地方政府因地制宜地出台地方政策，2020 年开始是对之前政策的进一步细化，从设计、施工、采购、安装、装修、信息化、机械设备等多维度提出明确要求，推动装配式建筑的发展。除了国家层面的渗透率目标，一些经济实力较强的省份或地区，在满足国家提出的最低装配式建筑渗透比例的基础上，对辖区内的装配式建筑发展提出了更高的要求。例如，北京，江苏，浙江提出到 2020 年装配式建筑最低渗透率达到 30%。江苏 2025 年装配式建筑渗透率达到 50%。

从能耗角度看，装配式建筑将是绿色建筑发展的必要措施。在装配式建筑模式下，楼板、墙面、楼梯、阳台等大部分房屋构配件都在工厂提前生产，然后用运输施工现场，直接用塔机等起重设备进行安装。装配式混凝土建筑使用大量装配式构件，与主要采用现场浇筑方法的传统建筑相比有诸多优点，例如工期可缩短、所需现场施工人数减少，并且极大改善现场浇筑方法造成的能源浪费及环境污染，大大减少施工资源消耗，提高建造速度，同时受气候条件制约小，节约劳动力并可提高建筑质量，是实施绿色建筑的重要措施，近些年受到各级政府大力推广。

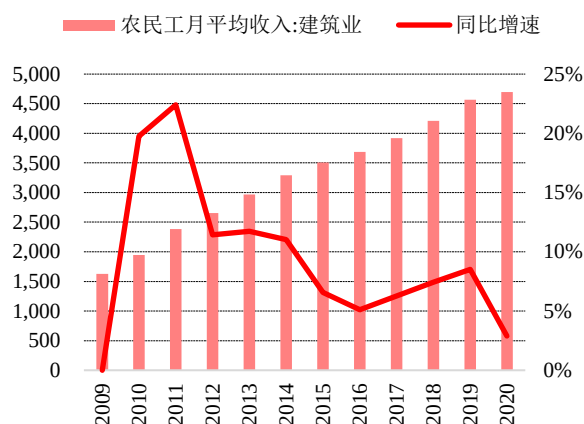
图表104：中国 PC 装配式建筑方法和现场浇筑建筑方法的比较

项目	PC 装配式建筑	现场浇筑建筑	节约和改善
工期	140-180 天	250-280 天	25%-45%
所需现场施工人数	40-50 人	150-160 人	60%-75%
水资源消耗	0.040-0.054 m ³ /m ²	0.084-0.088 m ³ /m ²	35%-50%
能源消耗	6.5-6.9 kwh/m ²	8.7-8.9 kwh/m ²	20%-25%
建筑物废物处置量	6.32-6.75 kg/m ²	22.75-23.50 kg/m ²	65%-75%
粉尘水平（PM10）	50-69μg/m ³	80-90μg/m ³	20%-40%

资料来源：全联房地产商会；注：上表数据为以装配率为 50% 左右的 26 层装配式混凝土住宅项目与同等规模传统建筑项目。

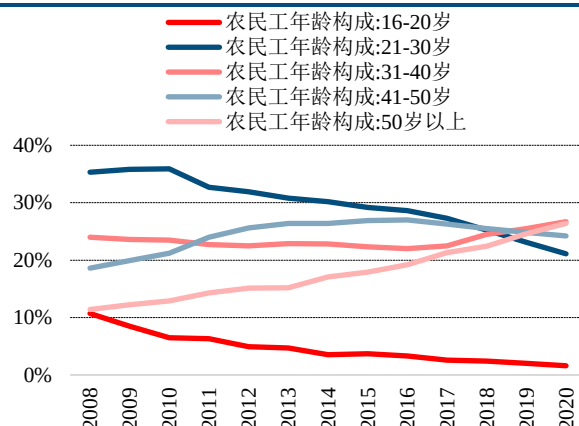
政策利好+装配式能耗低+节省人工成本，2025 年装配式建筑渗透率将达 36.2%。农民工年龄构成近五年出现结构性分化，30 岁以下农民工占比仅为 20% 左右，老龄化趋势明显。未来建筑业农民工成本将持续上涨，由于装配式建筑现场施工人数减少，将有力缩减成本，从而具备有力的发展条件。由于缺少详细的分省市建筑业新开工面积数据，我们以 2019 年房地产开工面积作为加权系数对各个省市 2020 年和 2025 年装配式建筑的渗透率目标（尚未公布的按照保守原则估计）进行加权平均来测算地方装配式建筑渗透率目标，结果显示地方装配式建筑渗透率在 2020 年至少会达到 18.6%，2025 年至少达到 36.2%，高于全国层面的政策要求。

图表105： 建筑业农民工平均收入持续增长



资料来源: Wind, 中信建投

图表106： 农民工老龄化趋势明显



资料来源: Wind, 中信建投

按照装配式建筑交付流程，我们梳理产业链内受益于装配式建筑发展的细分领域。

(1) **前端设计**：主要为装配式建筑设计和装配产品研发企业，其中中建科技旗下两家设计院、华建集团、华阳国际等企业较为突出；在装配式构配件产品研发部分，中建钢构、住总股份、北新建材等较为突出，同时精工钢构近年发展较好，在PSC预制钢混结构领域具有较强优势。

(2) **构件制造**：预制构件产品可以分为预制混凝土构件(PC构件)、预制钢结构产品(PS)和预制木结构，其中远大住工、中建科技、筑友智造科技在PC领域较为突出，精工钢构、鸿路钢构等在PS领域内较为突出；

(3) **构件安装和施工**：由于装配式预制件相比现浇所需要吊装的材料更重，因此需要大吨位的塔机进行安装，涉及塔机制造和塔机租赁公司。在建筑施工领域，中国建筑、中国中冶等央企占据重要地位，精工钢构、杭萧钢构、东南网架等在主要聚焦钢结构装配式施工。

(4) **建筑装饰**：在主体施工完成后需要对建筑进行内装，涉及装修材料和装修工程公司。北新建材石膏板可用于内隔墙板、惠达卫浴和海鸥住工生产集成卫浴、友邦吊顶生产集成吊顶、新三板上市公司旭建新材、旭杰科技生产ALC板用于外墙板。在装配式装修工程领域，亚厦股份和金螳螂实力较为突出。

图表107： 装配式建筑核心受益公司梳理

行业	上市公司	受益逻辑
建材	远大住工	PC构件行业未来6年CAGR为21.2%，处于快速增长期，行业处于风口；公司区位优势明显，扩产幅度高于行业水平，充分享受行业增长红利。
建材	筑友智造科技	(1) PC构件行业未来6年CAGR为21.2%，处于快速增长期，行业处于风口；(2) 公司推行EMPC模式，从设计、施工、构件生产安装、园林绿化、装修一体化全流程覆盖；(3) 产能快速扩张，未来五年规划增加40个直营工厂、50个加盟工厂、轻资产(技术授权和提供设备)7-8个工厂。
建材	鸿路钢构	公司近年扩产逻辑清晰，新增产能大幅增长，有望带动收入及业绩增速同比上涨。同时叠加住建部2019年3月27日明确“将开展钢结构装配式住宅建设试点，推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系”的要求，钢结构装配式住宅市场领域有望进一步打开。公司作为钢构件生产龙头，有望享受行业先发优势。

建材	亚厦股份	公司在装配式装修领域技术标准、产品工艺等领域长期布局，在装配式内装采取“自主研发+产业链系统集成”的发展模式，今年装配式装修订单有望达到 30 亿元。
建材	海鸥住工	公司通过收购四维、有巢氏等公司目前具备 SMC 整装卫浴的全套技术、专利和品牌使用权。去年收购橱柜公司雅科波罗，是恒大最大的橱柜供应商，为后面进入整装厨房领域做准备。
建材	惠达卫浴	2019 年 5 月公司整体卫浴项目在唐山投产，首期唐山基地投资 3 亿元，到 2021 年底可实现年产整体浴室 15 万套。
建筑	华阳国际	公司在装配式建筑设计领域技术实力领先，目前装配式建筑订单占比约 30%
建筑	旭杰科技	公司业务覆盖装配式建筑产业链上游的研发与设计服务、中游的预制混凝土（PC）部品生产、下游的装配式墙体施工、EPC&PM 服务等。

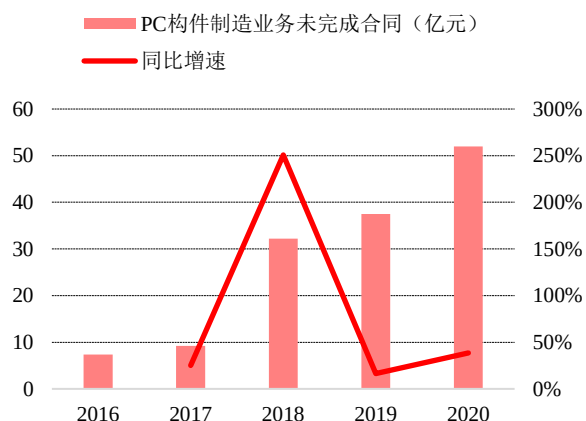
资料来源：公司公告，中信建投

短期订单兑现：2021 年订单持续增长，提供 2022 年业绩提升基础

2020 年装配式建筑渗透率超额完成目标，未来渗透率提升有望持续加速。我国国务院和住建部分别于 2016 年和 2017 年出台了《关于进一步加强城市规划建设管理工作若干意见》和《“十三五”装配式建筑行动方案》，提出到 2020 年全国装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 15%，到 2025 年达到 30%。2020 年装配式建筑新开工面积 6.36 亿平米，同比增长 52%，渗透率达到 20.5%，超额完成十三五规划 15% 的渗透率目标。随着政策驱动逐渐转变为市场驱动，市场内驱力下未来装配式建筑渗透率提升有望持续加速。

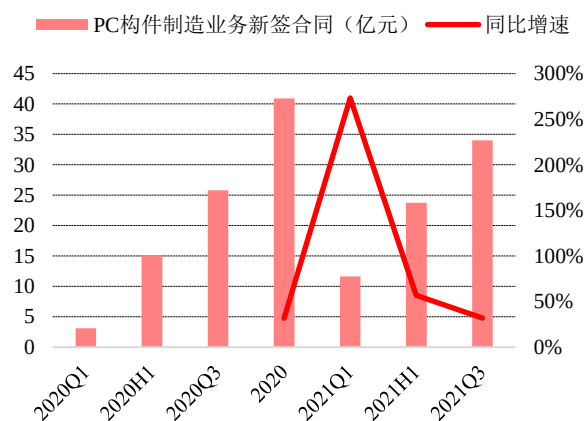
装配式建筑的成本效益优势将逐步扩大，饱满订单将支撑远大住工营收增长。在中国建立一个 PC 构件工厂一般需要 1 到 3 亿元的投资规模，并且考虑到 PC 构件的运输成本，装配式建筑业的部分企业逐步建立了规模经济，行业协同效应逐步显现，建筑工业化的成本效益预期将逐步提升。远大住工作为中国 PC 构件市场的领军者，PC 构件业务订单持续景气。公司合同储备充足，2020 年 PC 构件制造业务未完成合同金额达到 51.96 亿元，同比增长 38.6%，公司短期营收将受益产能扩充后订单的持续交付。截止 2021 年三季度末，公司 PC 构件制造业务新签合同达 34.0 亿元，同比增长 31.9%，为公司长期盈利提供强劲支撑。

图表108：远大住工 PC 构件制造业务未完成合同及增速



资料来源：公司公告，中信建投

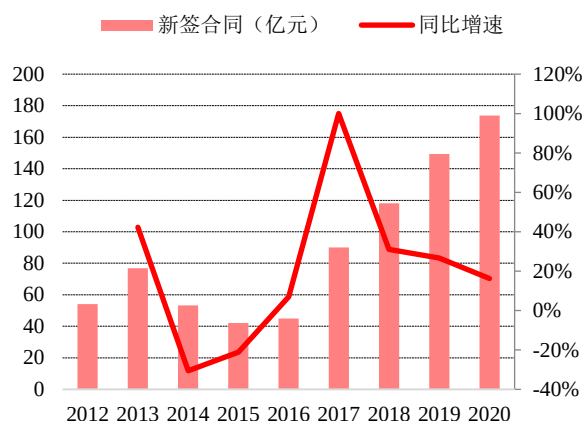
图表109：远大住工 PC 构件制造业务新签合同及增速



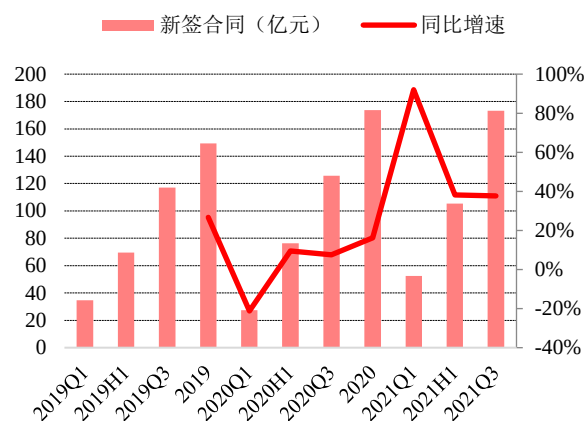
资料来源：Wind，中信建投

装配式钢结构龙头鸿路钢构，2021 新签合同有望突破 200 亿元。随着国家“钢结构装配式建筑”政策的不断深入，高层装配式钢结构潜在市场规模不断扩大。钢结构装配式建筑业务有生产及施工二大环节，其中生产

环节的工作量最大、用工人数量多、管理难度高。鸿路钢构深耕生产环节端，2020年新签合同总共173.68亿元，同比增长16.24%。其中工程订单为1.92亿元，材料订单为171.76亿元。截止2021年三季度末，公司新签合同总共173.15亿元，同比增长37.63%，全年新签合同有望突破200亿元，创造历史新高。

图表110：近五年鸿路钢构新增合同稳步增长


资料来源：公司公告，中信建投

图表111：截止2021Q3，鸿路钢构新增合同接近去年全年


资料来源：Wind，中信建投

投资建议：关注鸿路钢构、远大住工

鸿路钢构：公司是钢结构（PS）制造龙头，近年扩产逻辑清晰，2021年产能预计达到450万吨，产能进入释放高峰期，有望带动收入及业绩快速增长。2023年之后规模效应有望带来费用率降低。叠加住建部2019年3月27日明确“将开展钢结构装配式住宅建设试点，推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系”的要求，钢结构装配式住宅市场领域有望进一步打开。公司作为钢构件生产龙头，有望享受行业先发优势，对未来发展形成显著利好。

远大住工：公司是预制混凝土（PC）制造龙头。预制混凝土（PC）是装配式建筑产业链中最受益的环节，双重受益于装配式建筑渗透率和预制率的提升，预计未来六年预制混凝土行业CAGR 21%；公司区位优势明显，扩产幅度高于行业水平，充分享受行业增长红利。公司To C的BOX产品于2021年3月正式发布，批量投放市场，主要应用场景包括民宿等，主打产品仅9.9万元，极具性价比。

六、风险提示

1) 地产基建投资增速不及预期

建材下游主要面临地产和基建行业，下游的投资增速变化将对上游建材需求产生较为直接的影响，进而影响公司业绩。投资增速不及预期会使得行业需求和公司业绩不及预期。

2) 光伏风电装机不及预期

光伏玻璃、风电纱分别受益于光伏行业与风电行业的景气度提升，风光装机量增长将使得上述子领域的需求提升。倘若装机量不及预期，将产生行业需求与公司业绩不及预期的风险。

3) 原材料价格持续上涨

建材是中游制造行业，原材料价格持续上涨会积压建材行业利润空间。原材料一定程度的温和上涨，建材行业可以通过终端涨价来传导成本压力；但由于下游价格调整存在一定时滞，持续上涨的原材料会使得建材行业成本明显承压。

分析师介绍

杨光：香港理工大学金融学硕士，2015-2018 年任职于安信证券，连续四年为新财富/水晶球第一名团队核心成员，2019 年加入中信建投证券。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话:(8610) 8513-0588
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk